

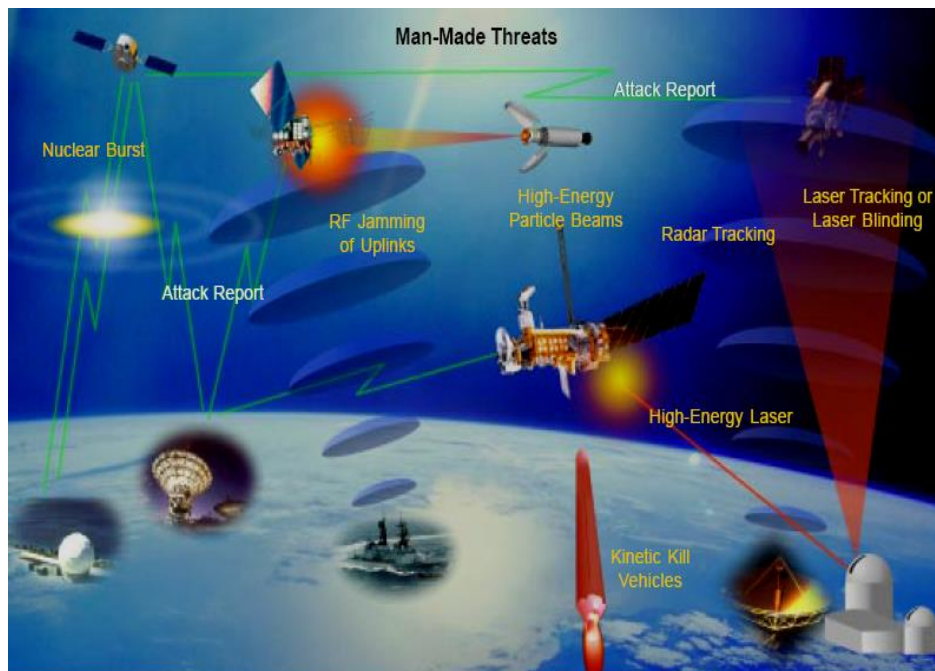
第一章 引言

计算机网络的历史和新进展

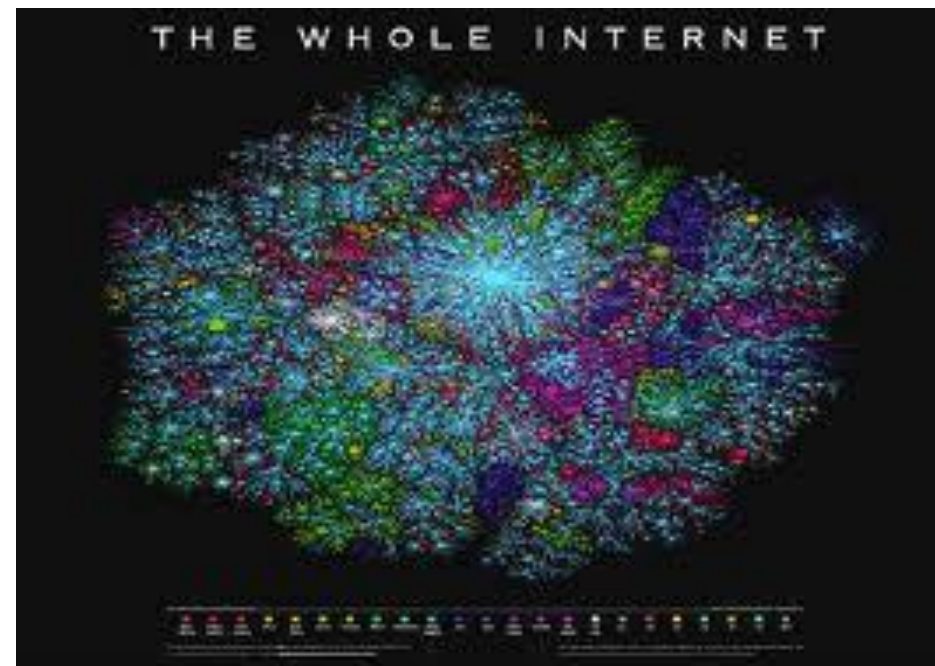


二十世纪后期人类最伟大的战略工程

- 星球大战计划:
- Space



- 互联网计划:
- Cyber-Space

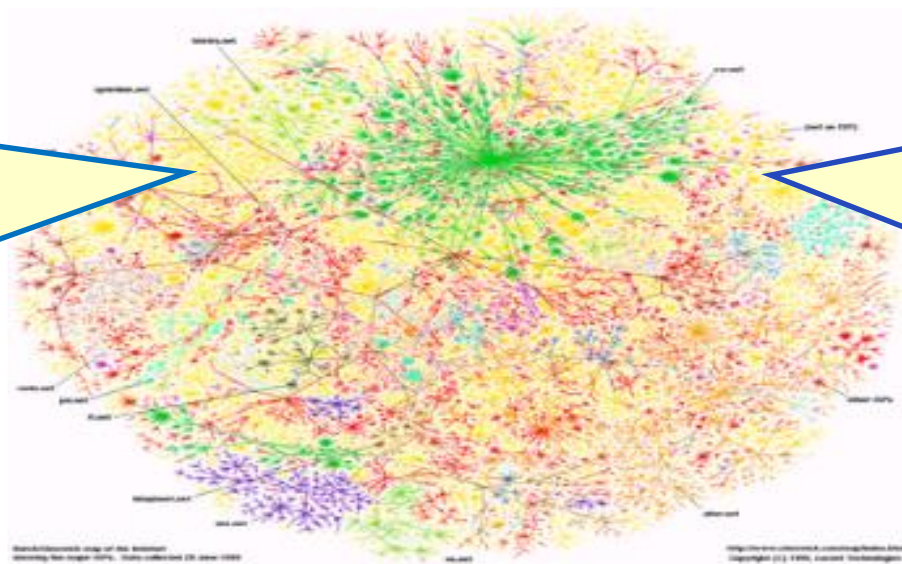




互联网正在发展成为网络空间



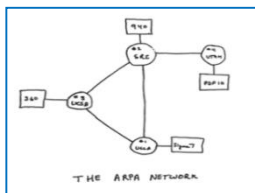
互联网经过50多年的发展，已成为人类社会的重要基础设施，和国家的重要战略资源



正在发展成为继陆、海、空和太空之后的人类第五疆域：网络空间（Cyberspace）

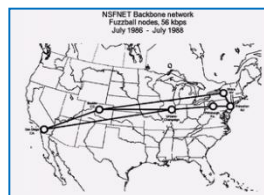


前言



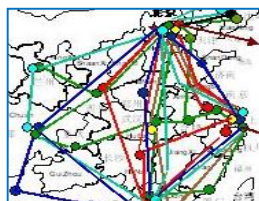
4个节点

1969年



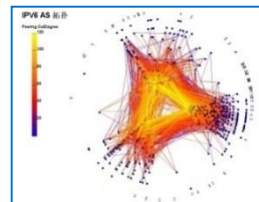
11个节点

1971年



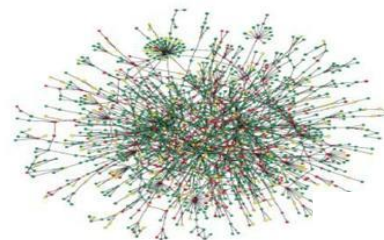
突破1亿台

1996年



近50亿台

2015年



1000亿台

2025年

- 计算机网络（互联网）是信息社会的基础设施，已经发展成为网络空间（Cyberspace）是陆、海、空、天之后的人类“第五空间”
- 体系结构是计算机网络的骨架
- 协议是计算机网络的心脏、血液和神经



主要内容

- **计算机网络概述**
- **互联网的发展和成功经验**
- **互联网的核心思想：分组交换**
- **高速计算机网络研究计划与示范工程**



什么是网络 —— 从普通用户角度看

- 网络提供的最基本服务: 信息传递
 - 信鸽、烽火、信使、卡车、电报、电话、互联网.....
 - 类比运输服务: 物体的传递
 - 马车、火车、卡车、飞机.....
- 不同的网络用什么区分?
 - 所提供的服务
- 服务用什么区分?
 - 功能、延迟、丢失率、可靠性、安全性、实时/非实时等外特性



什么是网络 —— 从专业技术的角度看

- 电子、光子等作为信息载体
- 链路：光纤、电缆、卫星链路等传输介质
- 交换节点：机械/电/光
- 协议：TCP/IP, ATM, MPLS, SONET, Ethernet, PPP, X.25, FrameRelay, AppleTalk, IPX, SNA
- 功能：路由，差错控制、拥塞控制、服务质量(QoS)
- 应用：FTP、HTTP、EMAIL...



网络分类

■ 空间距离

- 局域网 (LAN): 以太网、令牌环、FDDI
- 城域网 (MAN): DQDB, SMDS, RPR
- 广域网 (WAN): X.25, ATM, Internet
- 个域网 (PAN), 家庭网络 (HAN), 星际网络/空间网络

■ 信息类型

- 数据网络 vs. 电话网络 (已逐渐融合)

■ 应用类型

- 专用网络: 银行网, 工业控制网络
- 通用网络: Internet



网络类型（续）

■ 使用权

- 私有：企业网
- 公用：Internet

■ 协议的所有权

- 私有：SNA
- 开放：IP

■ 协议

- IP, ATM, SNA...



计算机网络发展历史

■ 计算机网络的形成

- 1940年代, 计算机诞生, ENIAC...
- 1950年代, 大型机 (Mainframe) , 多终端系统
- 1960年代, 计算机网络研究, Packet Switching vs Circuit Switching
- 1969年, ARPANET启动

■ 1970年代的计算机网络

- X.25 分组交换网: 各国的电信部门建设运行
- 各种专用的网络体系结构: SNA, DNA
- Internet 的前身ARPANET进行实验运行



计算机网络发展历史（续）

■ 1980年代的计算机网络

- 标准化计算机网络体系结构：ISO/OSI
- 局域网络 LAN 技术空前发展
- 建成NSFNET, Internet 初具规模

■ 1990年代的计算机网络

- Internet商业化, 空前发展
- Web技术在Internet上得到广泛应用



计算机网络发展历史（续）

■ 2000年代的计算机网络

■ 网络应用大发展

- 搜索引擎：Google, 百度...
- 社交网络：Facebook, Twitter, QQ, 微博
- P2P昙花一现

■ 移动互联网产业发展迅速

■ 2010年代的计算机网络

- 数据中心网络
- 天地一体化网络
- IPv6网络快速发展（2011年启动World IPv6 day）



互联网发展历史

- 1969年, ARPANET诞生
- 1970年代, ARPANET带宽为56kbps, 连接计算机不超过100台
- 1979年, TCP/IP成熟
- 1980 - 83, APPANET和MILNET分开, ARPANET采用TCP/IP协议
 - 1982年12月31日, 美国军方从NCP协议全部改为TCP/IP协议
- 1983年, BSD UNIX内含TCP/IP
- 1985 - 86, NSF开始建设NSFNET, 作为骨干网连接6个超级计算机中心, 带宽为1.544Mbps, 连接10,000台计算机
 - NSF在IBM (捐赠50台RISC6000), MCI (捐赠线路), Merit (密西根大学一些人成立的非营利公司) 的支持下, 建成NSFNET
 - 1986年Cisco公司成立

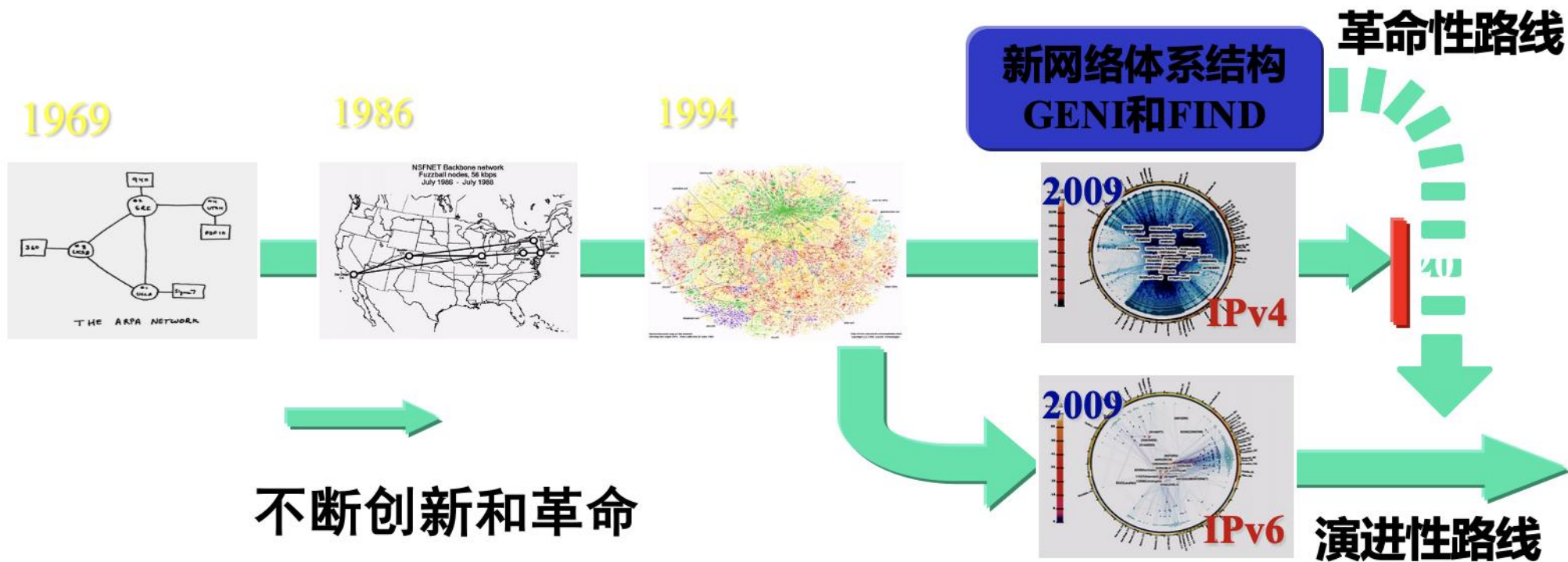


互联网发展历史（续）

- 1987 - 90, NSFNET连接地区网络: NSI, ESNET, DARTnet, TWBNet, 计算机数量超过10万台
- 1990 - 92, NSFNET网络带宽发展到45Mbps, 连接16个地区网络
- 1994年, NSFNET骨干网解体, 出现多个商用骨干网: ANS, MCI, Uunet, Sprint...
- 2004.1, 全球主要学术网宣布开通IPv6服务
- 2011.2.3, 全球互联网名称与数字地址分配机构ICANN宣布IPv4地址耗尽



互联网演进路线





NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics estimates are for June 30, 2022. (2) CLICK on each world region name for detailed regional usage information. (3) Demographic (Population) numbers are based on data from the [United Nations Population Division](#). (4) Internet usage information comes from data published by [Nielsen Online](#), by the [International Telecommunications Union](#), by [GfK](#), by local ICT Regulators and other reliable sources. (5) For definitions, navigation help and disclaimers, please refer to the [Website Surfing Guide](#). (6) The information from this website may be cited, giving the due credit to [www.internetworldstats.com](#). Copyright © 2022, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.



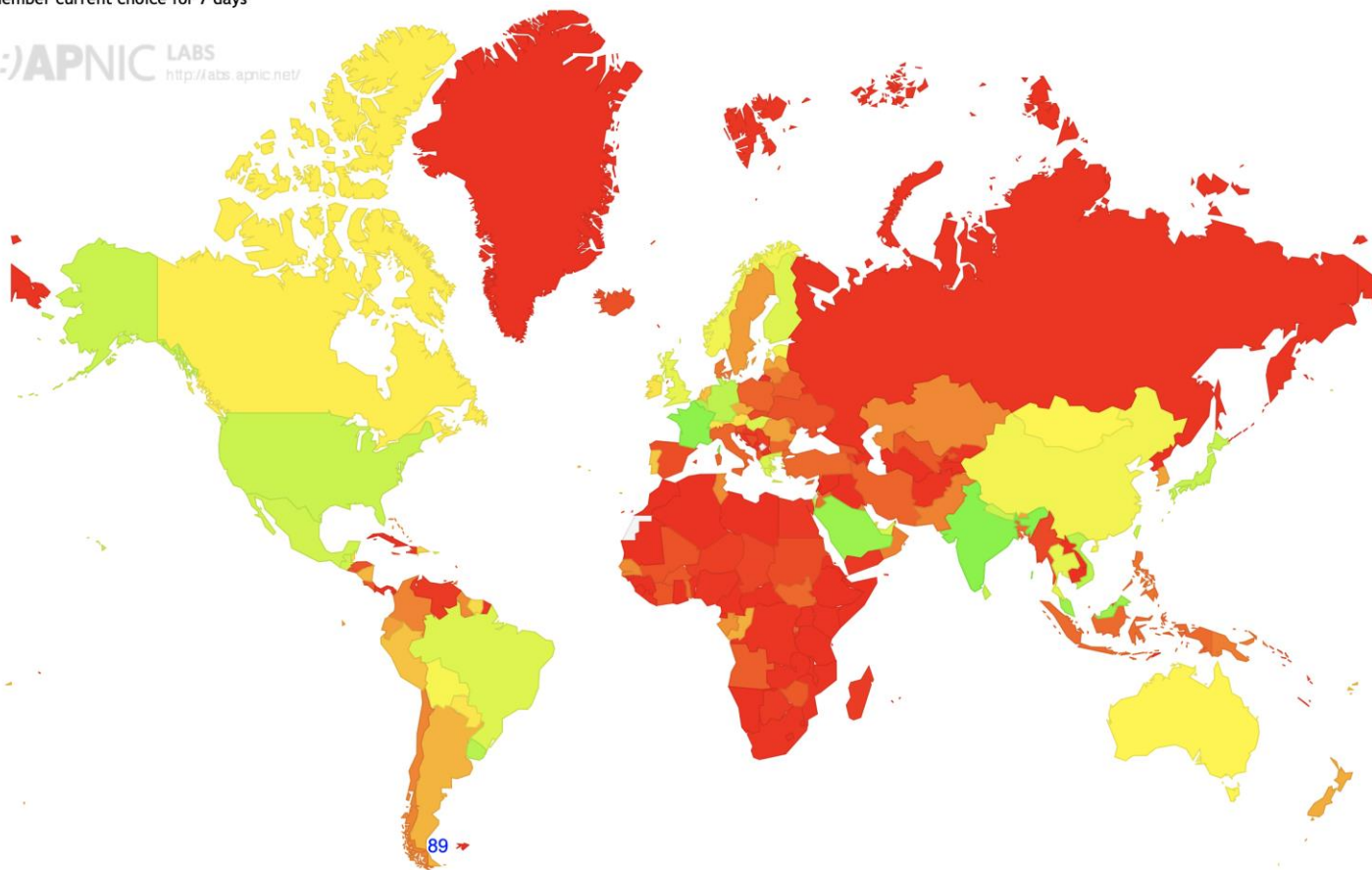
IPv6普及率

IPv6 Capable Rate by country (%)

[Click here for a zoomable map](#)

☐ Remember current choice for 7 days

(::)APNIC LABS
<http://labs.apnic.net/>



CN 47.24%

US 57.38%

DE 61.07%

JP 58.88%

AU 44.38%

IN 76.75%



中国计算机网络的发展历史

- 1970年代末开始
- 1980年代
 - 局域网
 - OSI网络体系结构
 - 低速广域网（电话线）
- 1990年代
 - 局域网：Novell, TCP/IP
 - X.25广域网及其应用
 - 国民经济信息化建设高潮：“金”字工程（金关、金卡、金盾、金智、金土...）
 - Internet在中国开始大规模发展
 - 1995年，CERNET建成
 - 1990年代末，自主研发成功中低端IPv4路由器



中国计算机网络的发展历史（续）

■ 2000年以后

- 推动以IPv6为基础的下一代互联网，CNGI
- 2006年，CNGI-CERNET2建成，全球最大的纯IPv6主干网，国产设备占50%以上
- 2001年，自主研制成功IPv4核心路由器
- 2004年，自主研制成功IPv6核心路由器
- 积极参与国际标准制订，在IETF等标准化组织中影响力不断提高



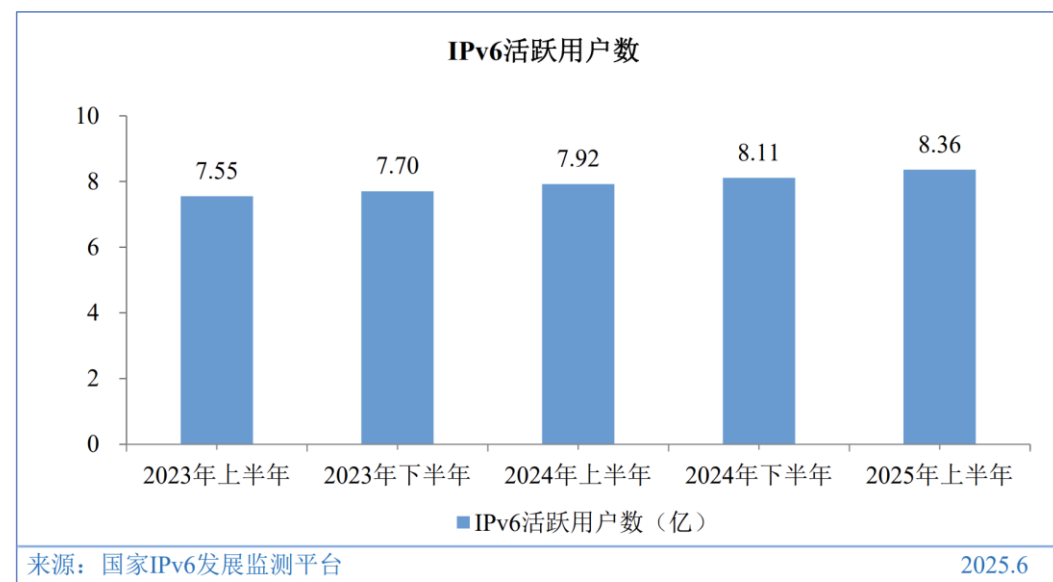
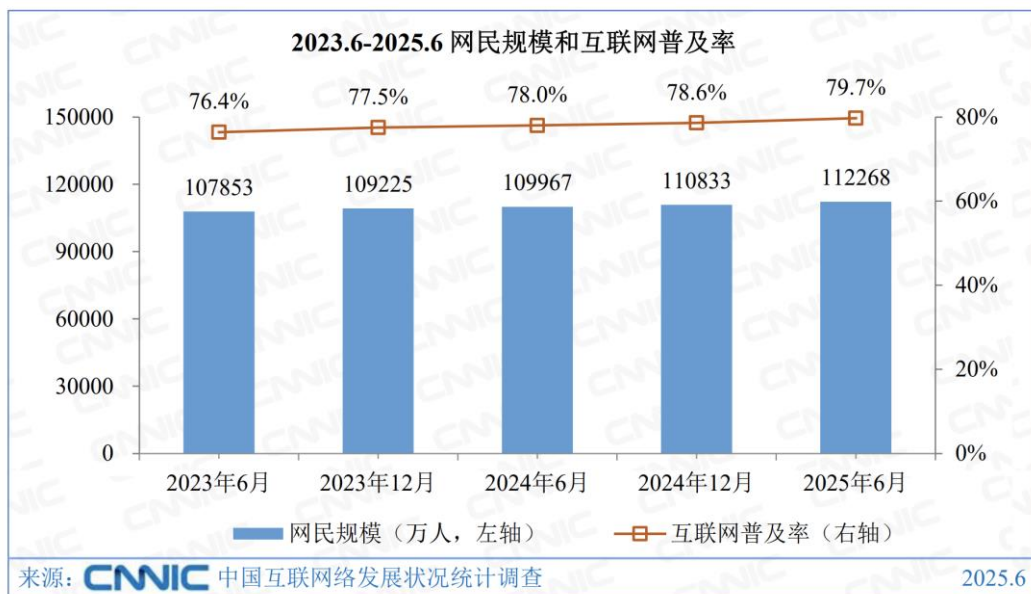
互联网在中国发展迅速

- 1987年，中国第一个电子邮件发到Internet
- 1990 - 1993，通过 X.25与国际连网
 - Tunet建成（清华第一代校园网，用自己研制的X.25交换机）
- 1994年，中科院高能所，64K连接日本
- 1995年
 - CERNET：骨干网64K专线，国际线路128K连接Sprint
 - Chinanet：64K + 64K连接Sprint
- 1996年，ChinaGBN：64K连接Sprint
- 逐渐形成三大运营商网络（电信、联通、移动）、中国教育网CERNET和中国科技网CSTNET
- 互联网应用发展迅速，BAT各领风骚



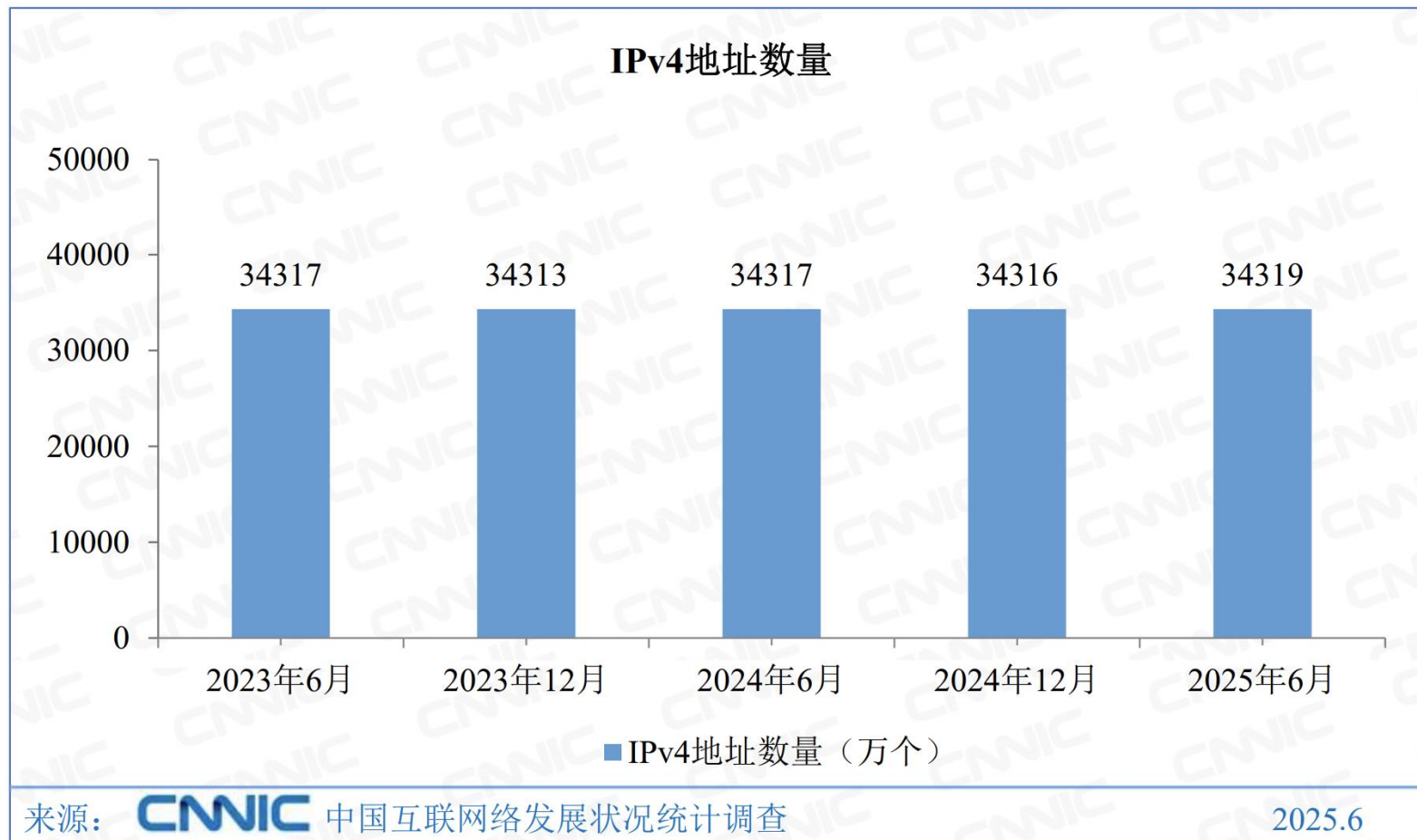
中国互联网用户

- 2008.6，互联网用户数超过美国，成为全球第一
- 2025.6，互联网用户数11亿，普及率79.7%，IPv6活跃用户数8.36亿



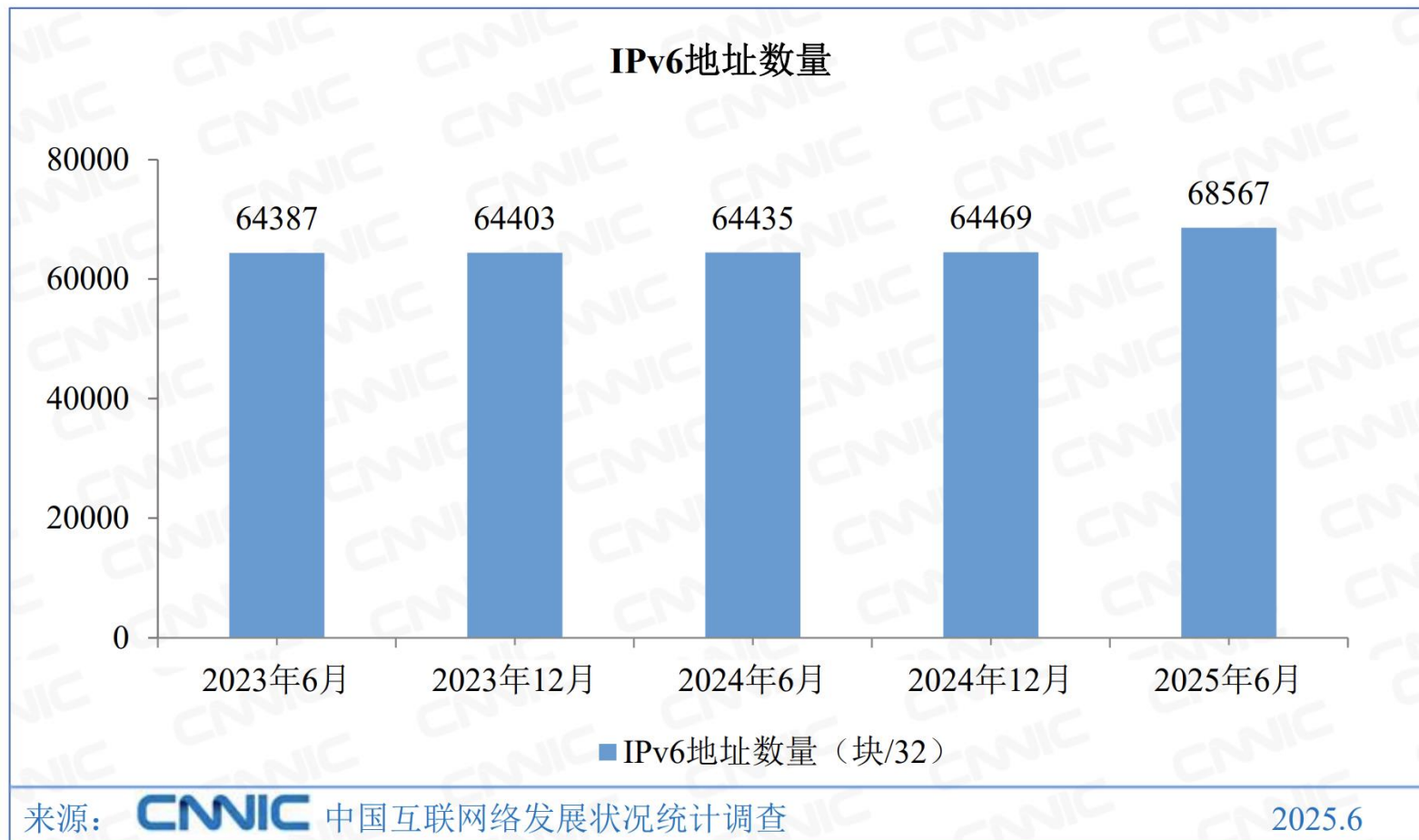


中国互联网IPv4地址统计





中国互联网IPv6地址统计





网络是怎样工作的？

- <https://www.bilibili.com/video/BV1754y1m7p7?t=4.1>



主要内容

- 计算机网络概述
- 互联网的发展和成功经验
- 互联网的核心思想：分组交换
- 高速计算机网络研究计划与示范工程

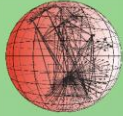


互联网 (Internet)

- **全球范围、通用、异构的公用计算机网络**
- **开放的标准**
 - Internet Engineering Task Force (IETF) 负责标准的制订、维护和协调
- **是其他类型网络的技术基础**
 - 企业内部网 (Intranet)



IPv4/IPv6网络互联关系图



CAIDA'S IPV4 AND IPV6 AS CORE: VISUALIZING IPV4 AND IPV6 INTERNET TOPOLOGY AT A MACROSCOPIC SCALE IN 2020

SINCE 2000, CAIDA HAS GENERATED AS CORE GRAPHS -- INTERNET TOPOLOGY MAPS ALSO REFERRED TO AS AS-LEVEL INTERNET GRAPHS -- IN ORDER TO VISUALIZE THE SHIFTING TOPOLOGY OF THE INTERNET OVER TIME, AS CAN BE SEEN IN THE HISTORICAL VIEW. FOR A DETAILED EXPLANATION OF THE METHODOLOGY USED IN GENERATING THE AS CORE VISUALIZATIONS, SEE THE MAIN IPV4 & IPV6 AS CORE PAGE.

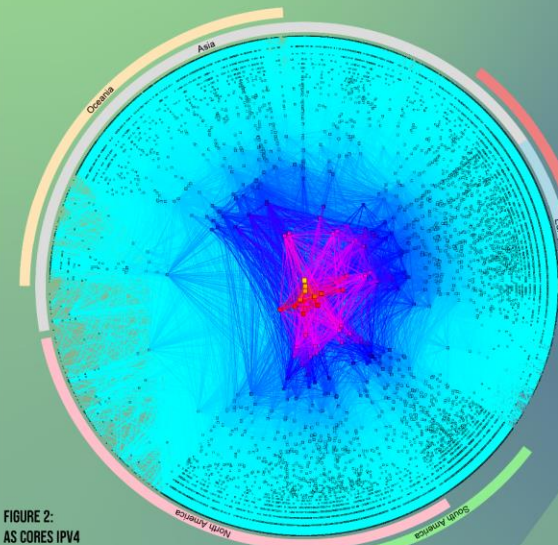


FIGURE 2:
AS CORES IPV4

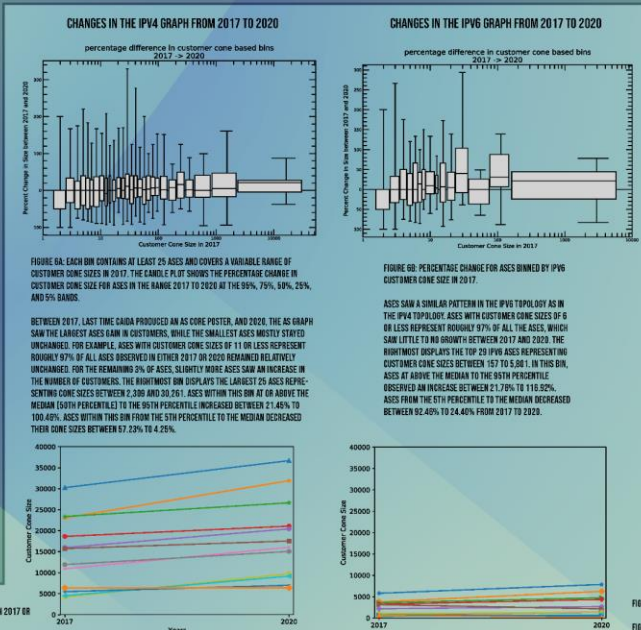


FIGURE 7A: TOP 10 ASES BY IPV4 CUSTOMER SIZE IN 2017 OR 2020.

FIGURE 7A SHOWS THE CHANGE IN SIZE OF THE TOP 10 ASES WITH THE LARGEST IPV4 CUSTOMER SIZES IN EITHER 2017 OR 2020. ALL OF THESE ASES INCREASED THEIR CUSTOMER SIZE BETWEEN 2017 AND 2020. THE MEAN OF OBSERVED CHANGE WAS A 38.53% INCREASE, WITH A MEDIAN INCREASE OF 37.80%. THE LARGEST GROWTH WAS OBSERVED FOR REYNOLD NETWORK AMERICA, INC. (24011) WITH A 130.87% INCREASE TO THEIR CUSTOMER SIZE. LEVEL 3 COMMUNICATIONS REMAINED THE LARGEST ASES WITH A GROWTH OF 36,400 ASES IN 2020.

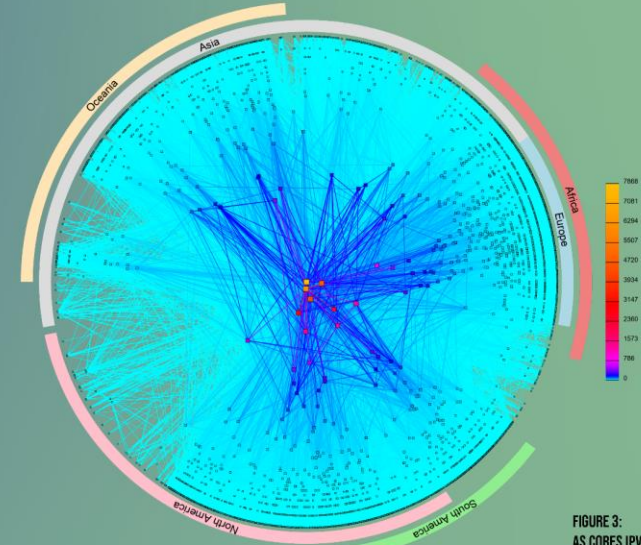


FIGURE 3:
AS CORES IPV6

FIGURE 7B: TOP 10 ASES BY IPV6 CUSTOMER SIZE IN 2017 OR 2020.

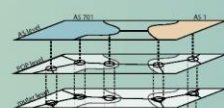
FIGURE 7B SHOWS THE CHANGE IN CUSTOMER SIZE OF THE TOP 10 ASES IN 2017 OR 2020. OF THE 12 ASES SHOWN, NINE INCREASED IN SIZE. THE OTHER THREE DECREASED. IN TOTAL, THE MEAN CHANGE IN GROWTH OF ALL 12 ASES IS AN INCREASE OF 37.87%, AND A MEDIAN GROWTH OF 33.32%. THE NINE ASES WHO INCREASED OBSERVED A MEAN GROWTH OF 57.44%, AND A MEDIAN GROWTH OF 35.63%. THE LARGEST GROWTH WAS OBSERVED FROM ZAYO BANDWIDTH (6461), WHICH INCREASED BY 148.91%. OF THE THREE WHO OBSERVED DECREASES TO THEIR CUSTOMER SIZES, THEIR MEAN DECREASE WAS 40.80% AND A MEDIAN DECREASE OF 31.20%. THE LARGEST IPV6 CUSTOMER SIZE AS OF JANUARY 2020 WAS FROM HURRICANE ELECTRIC, INC. (10030), WITH A GROWTH OF 7,600 ASES.

CUSTOMER CORE

AN AS'S CUSTOMER CORE IS THE SET OF ASES THAT (WE infer based on BGP data) DIRECTLY OR INDIRECTLY PAY THE AS TO CONNECT TO THE INTERNET PLUS THE AS ITSELF. ON THE LEFT, A HAS THE LARGEST CORE WITH 6 ASES. H HAS TWO. IN BGP TERMS, AN AS'S CUSTOMER CORE CONTAINS THE SET OF ASES WE OBSERVE THE AS ANNOUNCING TO ITS PEERS OR PROVIDERS. THIS DEFINITION IS MORE CONSTRAINTED THAN, BUT SIMILAR TO, THE SET OF ASES REACHABLE THROUGH ITS CUSTOMERS.

AS	Size
A	6
B	3
D	1

INTERNET LAYERS

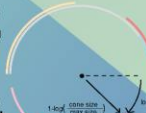


THE INTERNET'S NETWORK TOPOLOGY IS OFTEN DIVIDED INTO FOUR LAYERS: AS, POP, ROUTER, AND IP. AN IP ADDRESS IS AN ATTACHMENT POINT (INTERFACE) OF A DEVICE ON THE INTERNET. THE ROUTER LAYER REFERS TO THE SET OF ROUTERS THAT TRANSFER AND ROUTE TRAFFIC -- A ROUTER MAY HAVE ANY IP ADDRESS INTERFACES ON IT. TO SUPPORT GEOGRAPHICALLY-AWARE TOPOLOGY ANALYSIS, WE AGGREGATE ROUTERS INTO POINTS OF PRESENCE (POPS), E.G.,

DATA SOURCE

CAIDA'S AS CORE VISUALIZATION REPRESENTS A MACROSCOPIC SNAPSHOT OF ACTIVE (TRACEABLE) AND PASSIVE (IPV6) TOPOLOGY SAMPLES CAPTURED OVER THE FIRST FEW DAYS OF JANUARY 2020. EACH DOT REPRESENTS AN AUTONOMOUS SYSTEM (AS) WHICH APPROXIMATELY CORRESPONDS TO AN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP). THE GEOGRAPHIC LOCATION OF THE INDIVIDUAL AS IS INFERRED FROM THE WEIGHTED CENTROID OF ITS ADDRESS SPACE ACCORDING TO NETACQUA'S COMMERCIAL GEOLOCATION SERVICE. THE SIZE OF EACH AS IS PROPORTIONAL TO THE LOG-RATIO OF ITS CUSTOMER CORE, THE NUMBER OF INFERRED DIRECT AND INDIRECT CUSTOMERS.

FOR THE IPV4 VISUALIZATION WE USED CAIDA'S JAN 2020 IPV4 INTERNET TOPOLOGY DATA KIT (ITDK) AND AS RELATIONSHIP DATA. WE OBTAINED THE RAW IPV4 TOPOLOGY DATA FOR THE ITDK BY PERFORMING



AS's radius = $1 - \log(\frac{\text{number of ASes in core } i}{\text{number of ASes in core } j})$

AS's angle = $\frac{\text{latitude of the AS's}}{(\text{BGP prefixes in Neighbour})}$

CONCLUSION

THIS AS CORE VISUALIZATION ADDRESSES ONE OF CAIDA'S TOPOLOGY MAPPING PROJECT GOALS, WHICH IS TO DEVELOP TECHNIQUES TO ILLUSTRATE STRUCTURAL RELATIONSHIPS AND REVEAL THE EVOLUTION OF CRITICAL COMPONENTS OF THE INTERNET INFRASTRUCTURE. THE IPV4 DATA SHOWS THE RELATIVE GROWTH OF THIS INTERNET TOPOLOGY FROM 2017 TO 2020. THE NET CHANGE IN THE NUMBER OF IPV4 ASES BETWEEN 2017 AND 2020 WAS 13,600 (+22.91%), AND A 37.81% (+30.57%) INCREASE OF AS LINKS. THIS ALSO INCLUDES AN INCREASE OF 13,622,750 (+38.80%) UNIQUE IP ADDRESSES OBSERVED.

THE IPV6 DATA SHOWS THE RELATIVE GROWTH OF THIS INTERNET TOPOLOGY FROM 2017 TO 2020. THE NET CHANGE IN THE NUMBER OF IPV6 ASES WAS 1,801 (+16.82%), A 12,264 (+22.29%) INCREASE IN AS LINKS, AND A NET INCREASE OF 361,733,228 (+62.51%) IPS FROM 2017 TO 2020.

FOR MORE INFORMATION ABOUT THE TOPOLOGY MAPPING PROJECT, SEE: [HTTPS://WWW.CAIDA.ORG/PROJECTS/MACROSCOPE/](https://www.caida.org/projects/macroscope/)

FOR DETAILS ON OUR AS CUSTOMER CORE BANKING METHODOLOGY BASED ON INFERRING AS RELATIONSHIPS FROM BGP DATA, SEE CAIDA'S INTRODUCTION TO RELATIONSHIP-BASED AS BANKING AT: [HTTPS://WWW.CAIDA.ORG/DATA/AS-RELATIONSHIPS/](https://www.caida.org/data/as-relationships/)



互联网发展规模和趋势

■ Internet的发展速度

- 是历史上发展最快的一种技术
- 以商业化后达到 5000 万用户为例
 - 电视用了13年，收音机用了38年，电话更长
 - Internet 从商业化后达到 5000 万用户用了4 年

■ Internet 正在以超过摩尔定理的速度发展



网络时代的三大定律

摩尔定律:

CPU性能18个月翻番,10年100倍。

所有电子系统
(包括电子通信系统, 计算机)
都适用

光纤定律:

超摩尔定律, 骨干网带宽**9个月翻番, 10年**

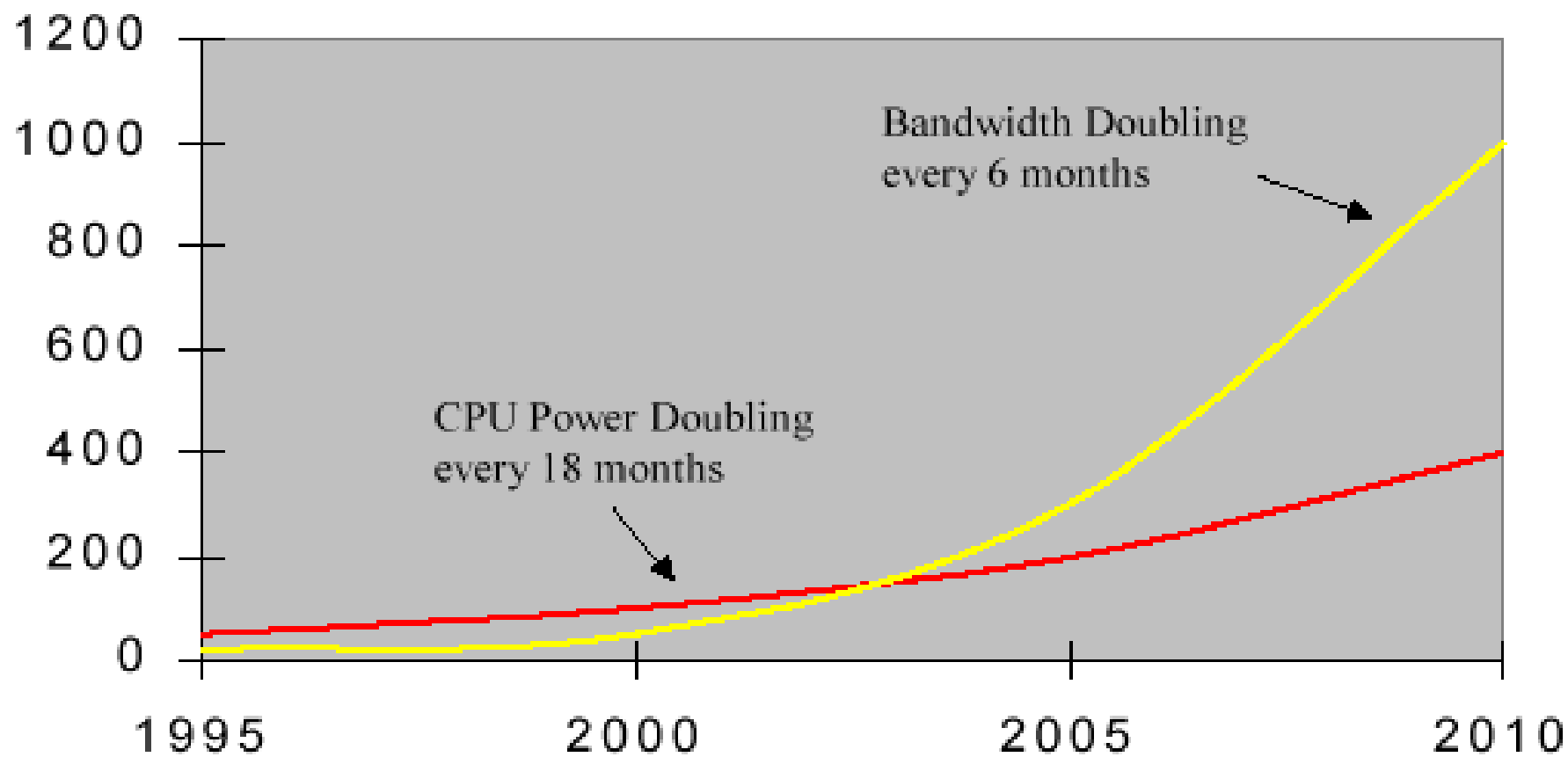
10000倍。带宽需求呈超高速增长的趋势

迈特卡菲定律:

联网定律,
网络价值随用户数平方成正比。
未联网设备增加**N**倍, 效率增加**N**倍。
联网设备增加**N**倍, 效率增加 **N^2** 倍

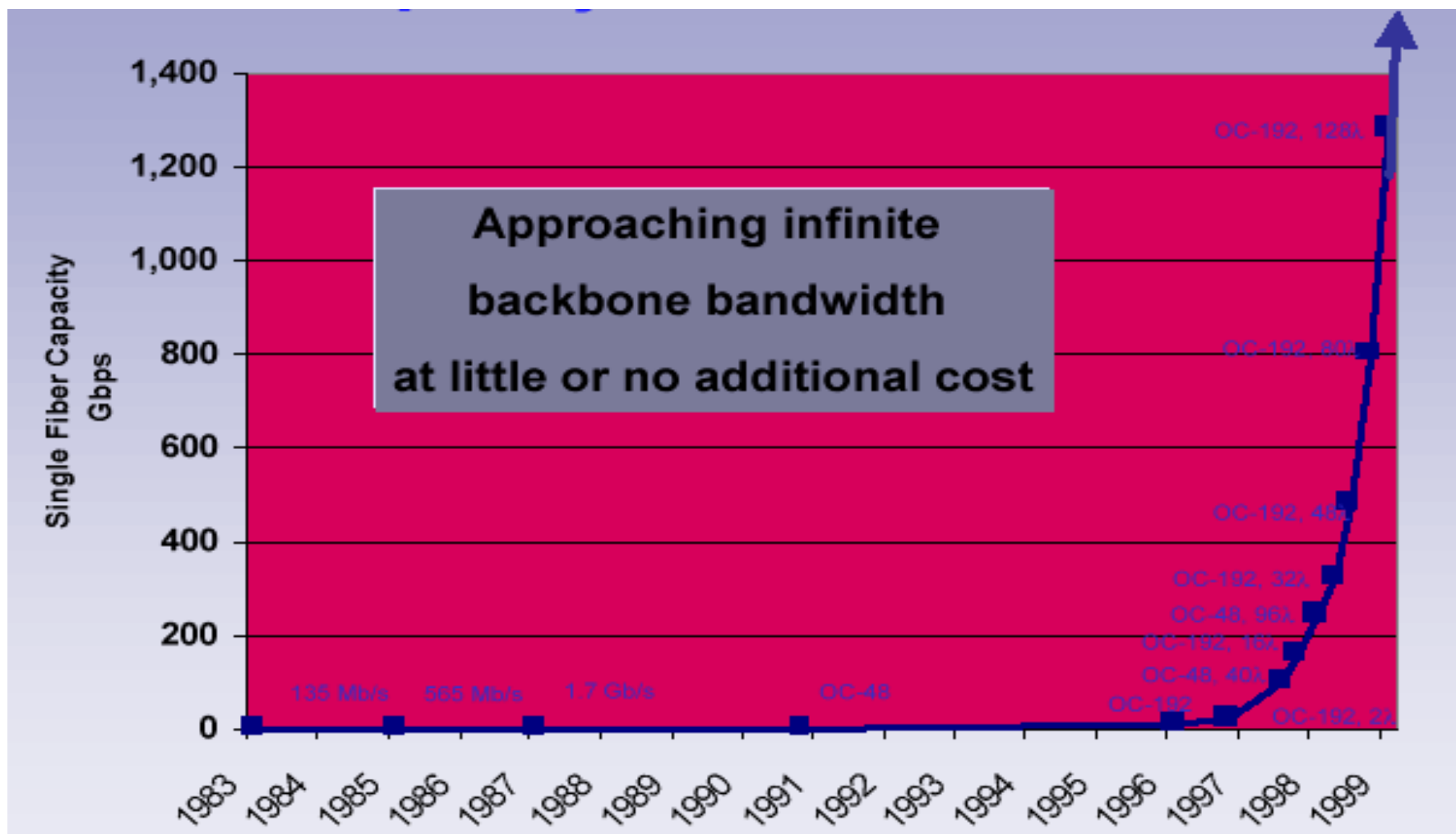


网络带宽与CPU性能





光纤容量





网络空间

行业互联网



物联网



金融互联网



能源互联网



工业互联网



互联网+ ?

应用支撑技术



云计算



智慧城市



三网融合



大数据



人工智能

互联网



互联网



(下一代互联网/未来互联网)

底层通信技术



3G/4G/5G



WiFi

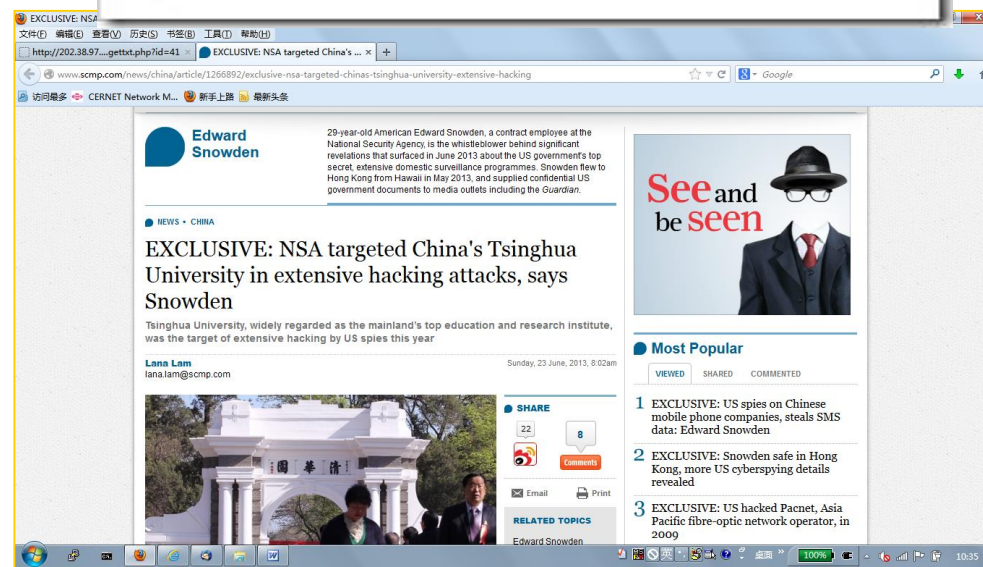
超高速光纤





互联网带来的社会问题

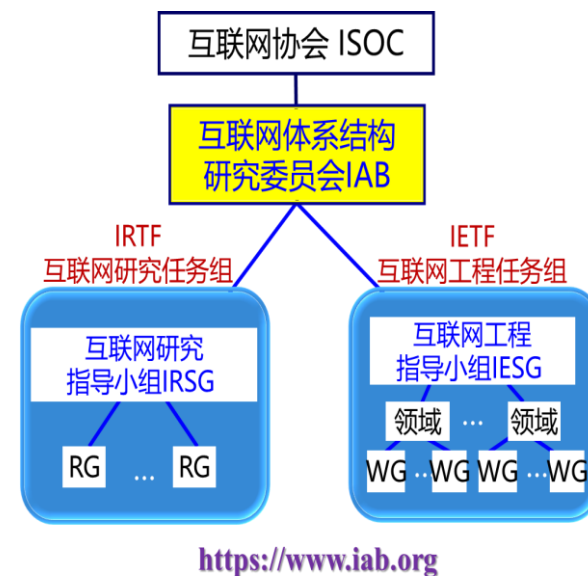
- 病毒 (Virus)
- 木马 (Trojan)
- 垃圾邮件 (Spam)
- 隐私 (Privacy)
- 知识产权 (Intellectual Property)
- ...
- 网络空间安全成为一级学科





互联网标准化组织

- Internet Engineering Task Force (IETF)
 - 负责Internet协议的制定和改进
 - 分为很多个工作组 (working groups) , 提交的标准称为RFC (Request For Comments)
- Internet Research Task Force (IRTF)
 - 由一些专注某领域长期发展的研究小组组成
- Internet Architecture Board (IAB)
 - 负责定义互联网整体框架, 为IETF提供大方向上的指导
- The Internet Engineering Steering Group (IESG)
 - 技术管理IETF活动, 负责Internet标准的制定过程





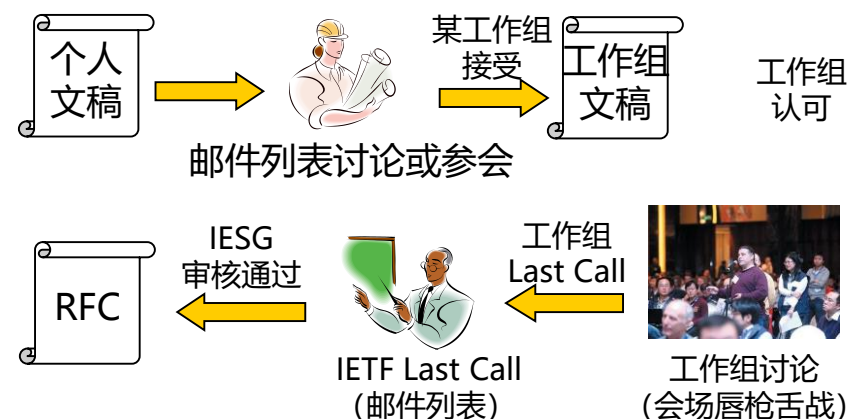
互联网标准的制定过程

■ RFC标准产生过程

- 从个人提交个人文稿，到接受为工作组文稿，再通过各层Last Call等审核，最终才能成为RFC
- 上述过程往往至少要2~3年

■ 各国RFC贡献情况

- 有9000多个RFC
- 美国给6600个RFC做过贡献
- 英、德、加、法、芬等强国
- 我国贡献数上升到第7位，给近500个RFC做了贡献，牵头不足200个
- 美国近3000人有RFC署名，我国仅有不到200人有RFC



IETF的核心权利机构
互联网工程指导小组
IESG由IETF各领域主席
构成

互联网大国而非强国
我国参与RFC的人数少，
主导的RFC数量有限



IETF文化



VIEWS OF THE FUTURE

**A Cloudy Crystal Ball
--
Visions of the Future**

David D. Clark
M.I.T. Laboratory for Computer Science
IETF, July 1992

Alternate title: Apocalypse Now

DDO 7/16/92 19:39 COPYRIGHT © David Clark 1992

VIEWS OF THE FUTURE

The last force on us -- us

The standards elephant of yesterday -- OSI.

The standards elephant of today -- it's right here.

As the Internet and its community grows, how do we manage the process of change and growth?

- Open process -- let all voices be heard.
- Closed process -- make progress.
- Quick process -- keep up with reality.
- Slow process -- leave time to think.
- Market driven process -- the future is commercial.
- Scaling driven process -- the future is the Internet.

We reject: kings, presidents and voting.

We believe in: rough consensus and running code.

DDO 7/16/92 19:39 COPYRIGHT © David Clark 1992

SLIDE 19

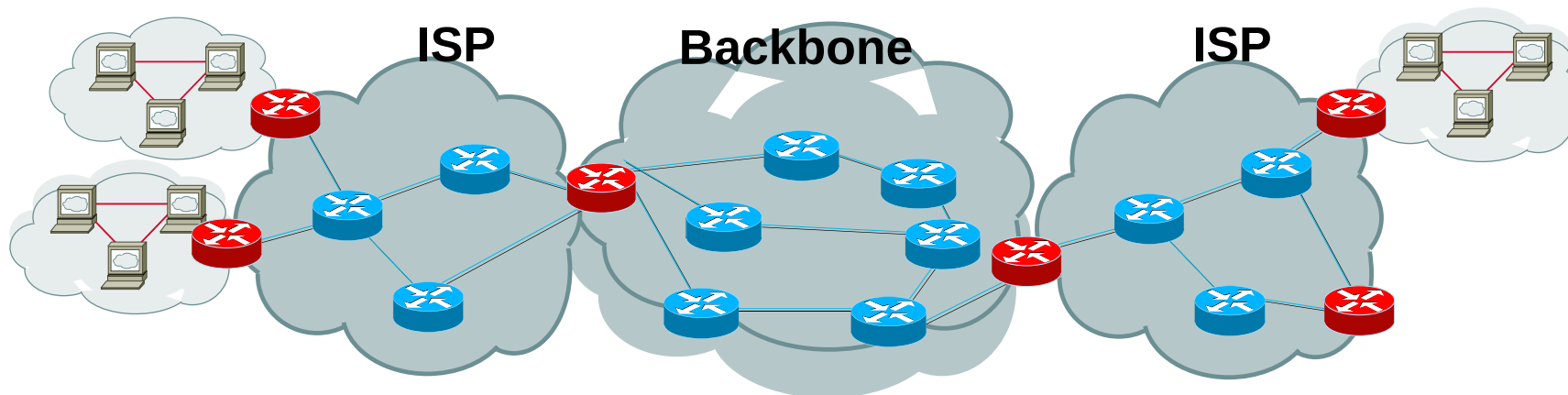


互联网提供的服务

- 计算资源的共享访问: telnet (1970' s)
- 数据和文件的共享访问: FTP, NFS (1980' s)
- 人们互相通讯的媒介:
 - Email (1980' s) , 网上聊天室, 即时消息 (1990' s)
- 信息分发的媒介
 - USENET (1980' s) , WWW (1990' s) , 语音和视频 (1990' s)
 - P2P (2000' s) , MSN、QQ、博客...
- 学习的媒介: Google, Baidu, Mooc
- 社交的媒介: Facebook, 微博, 微信
- 互联网+
- 网络空间 (Cyberspace)



互联网网络结构



■ 用户接入

- Modem
- DSL
- Cable modem
- Satellite
- LAN
- 3G/4G/5G

■ ISP主干网

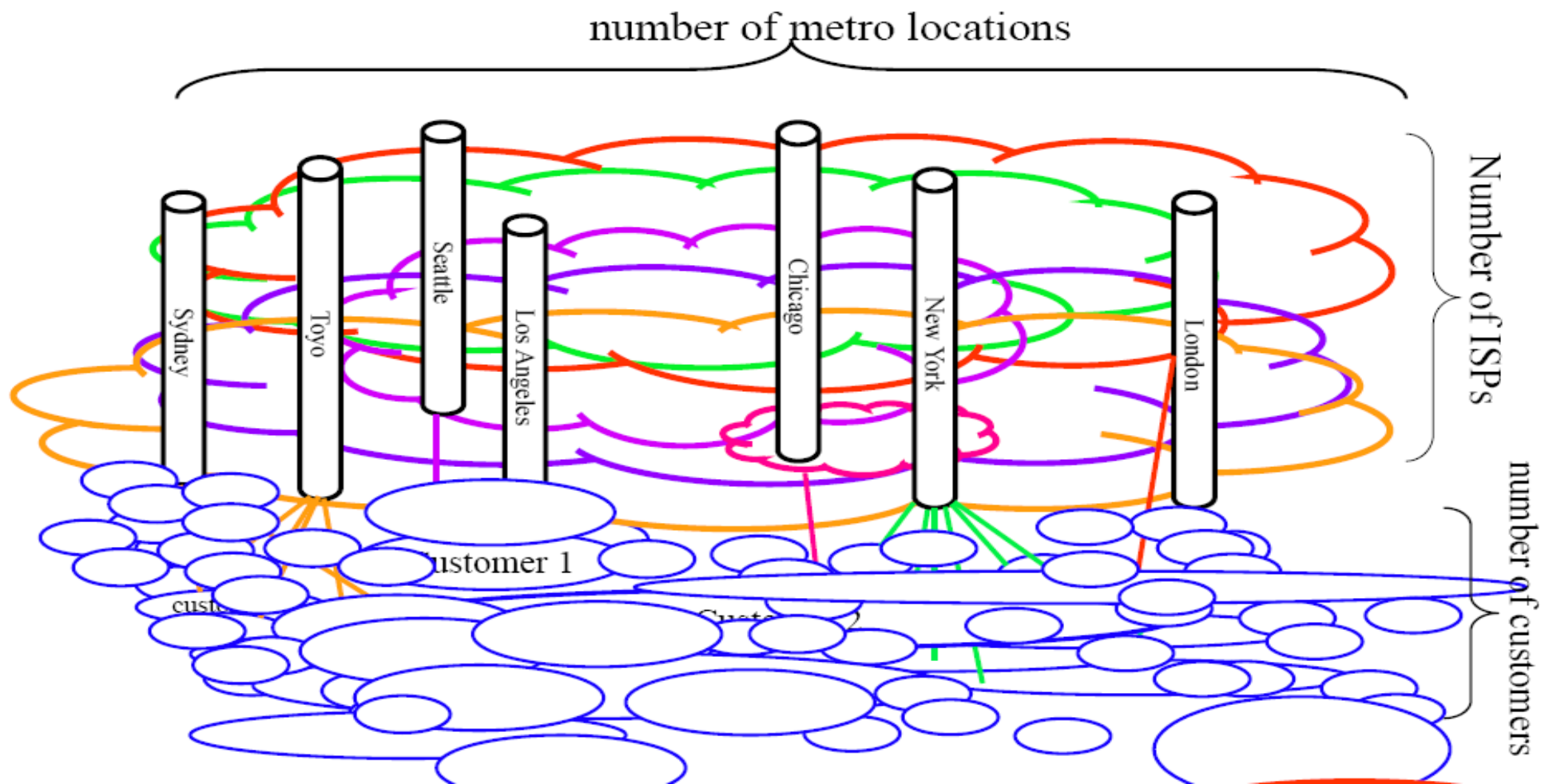
- OC-3
- OC-12
- OC-48
- OC-192

■ 校园网

- Ethernet
- WIFI



实际网络结构要复杂得多





互联网的主要技术特点

- 分层的分布式结构
- 无连接的分组交换技术
- 统一的网络互连协议IP
- 路由器加专线技术
- 可扩展的路由技术
- 端到端的网络连接技术
- 层次结构的域名技术
- 网络管理技术
- 通用的应用技术



互联网的成功经验

- 有远见的政府不断支持：1969 -
- 有风险的企业参与和投入
 - NSFNET: MCI、IBM
 - vBNS: MCI
 - Abilene: Qwest, CISCO
- 联合协作的开放式研究：IETF/RFC
- 教育和科研的示范网络为起点
 - 具有实验物理学的研究特点
 - ARPAnet、NSFNET、ANS、vBNS
- 简单实用的技术路线：TCP/IP



Commercialization

Privatization

21st Century
Networking

Interoperable
High Performance
Research & Education
Networks

SprintLink
InternetMCI

US Govt
Networks
ANS

Active
Nets
wireless
WDM

gigabit
testbeds

ARPAnet

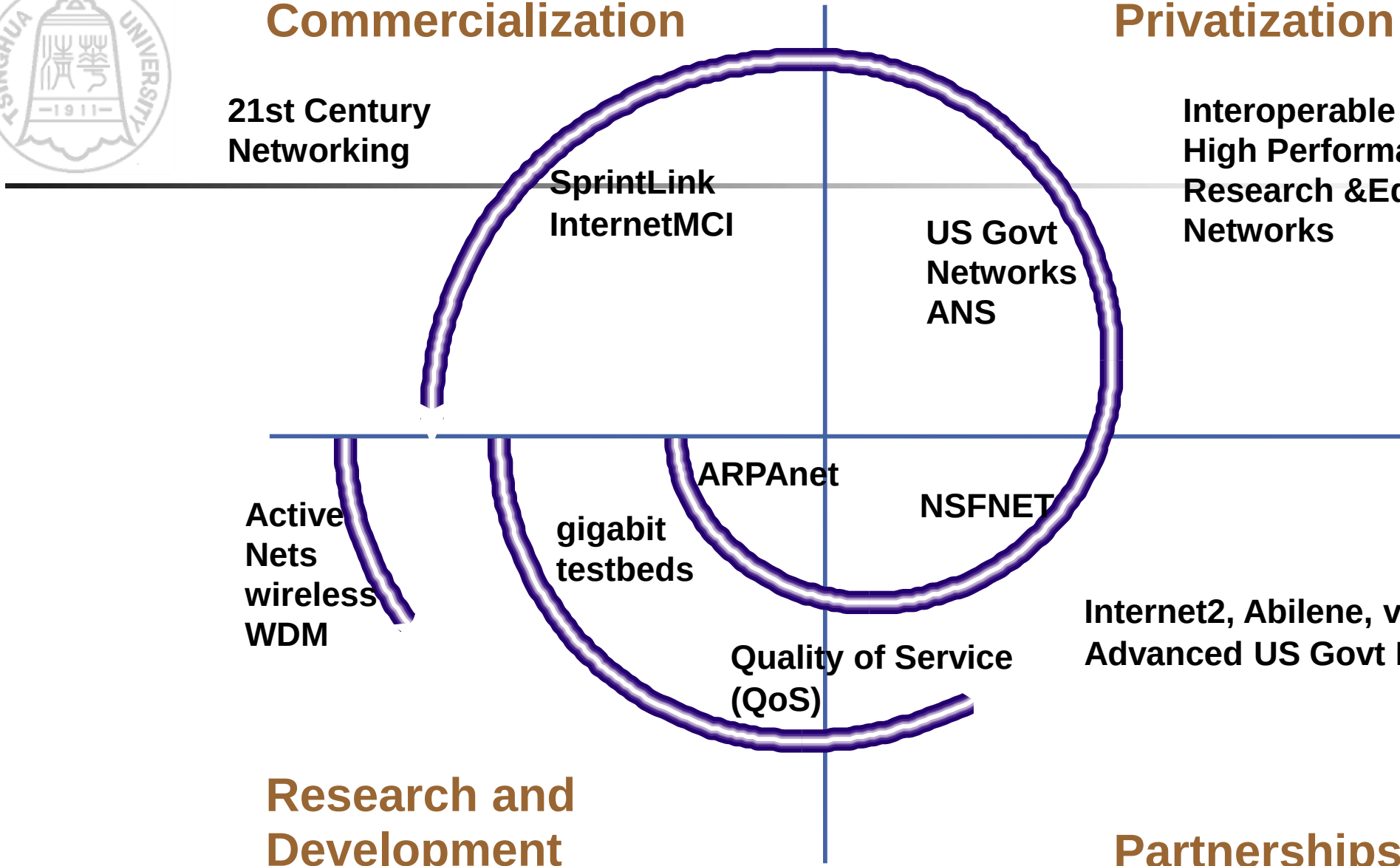
NSFNET

Internet2, Abilene, vBNS
Advanced US Govt Networks

Quality of Service
(QoS)

Research and
Development

Partnerships





主要内容

- 计算机网络概述
- 互联网的发展和成功经验
- 互联网的核心思想：分组交换
- 高速计算机网络研究计划与示范工程



Words

- The future is a door, the past is the key. The farther backward you can look, the farther forward you can see.

-- Winston Churchill



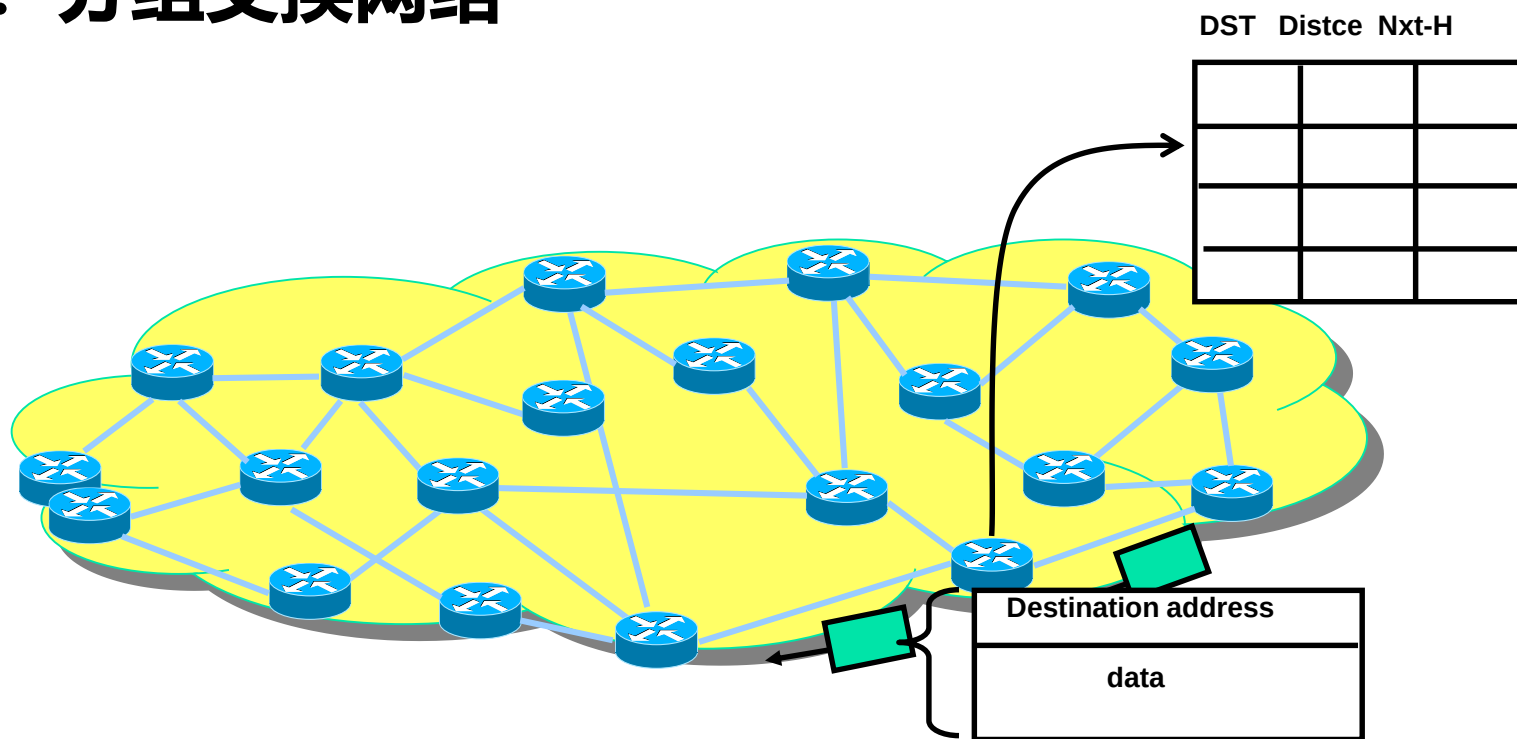
互联网之父讲解互联网是如何工作的

- <https://www.bilibili.com/video/BV1nb411s7EG/>



Paul Baran在分布式通信方面的贡献

- 时间：1960 - 1964
- 目标：建造一套健壮的通信系统可以承受核攻击
- 结果：分组交换网络





Baran的设计细节

■ 自适应系统：热土豆（hot potato）路由策略

- 如果不知道正确的路由，就把分组转发给所有的邻居节点
- 通过观察路过的分组更新路由表，旧的路由表项会过期而被删除
- 尽可能快的转发分组
 - 不需要每次都沿着最短路径转发

→ 学习并适应变化的环境



Baran的设计细节（续）

■ 分组发送

- 每个交换节点根据自己的路由表判断如何转发分组
- 每个分组的转发都独立于其他分组
- 交换节点不保存端节点的状态
 - 可扩展性好
 - 不是最有效的网络
 - 发送不是完美的

→ 端节点必须能容忍发送错误并从中恢复



Baran的设计细节（续）

■ 分布式系统

- 所有交换结点是平等的
 - 避免了单一节点失效问题
- 部件可以失效，但系统不会失效
- 系统的健壮性来自于
 - 足够的物理（硬件）冗余
 - 自适应路由

■ 模拟实验表明

- “extremely survivable networks can be built using a moderately low redundancy of connectivity level” —Paul Baran, 1964



Centralized, Decentralized and Distributed Networks

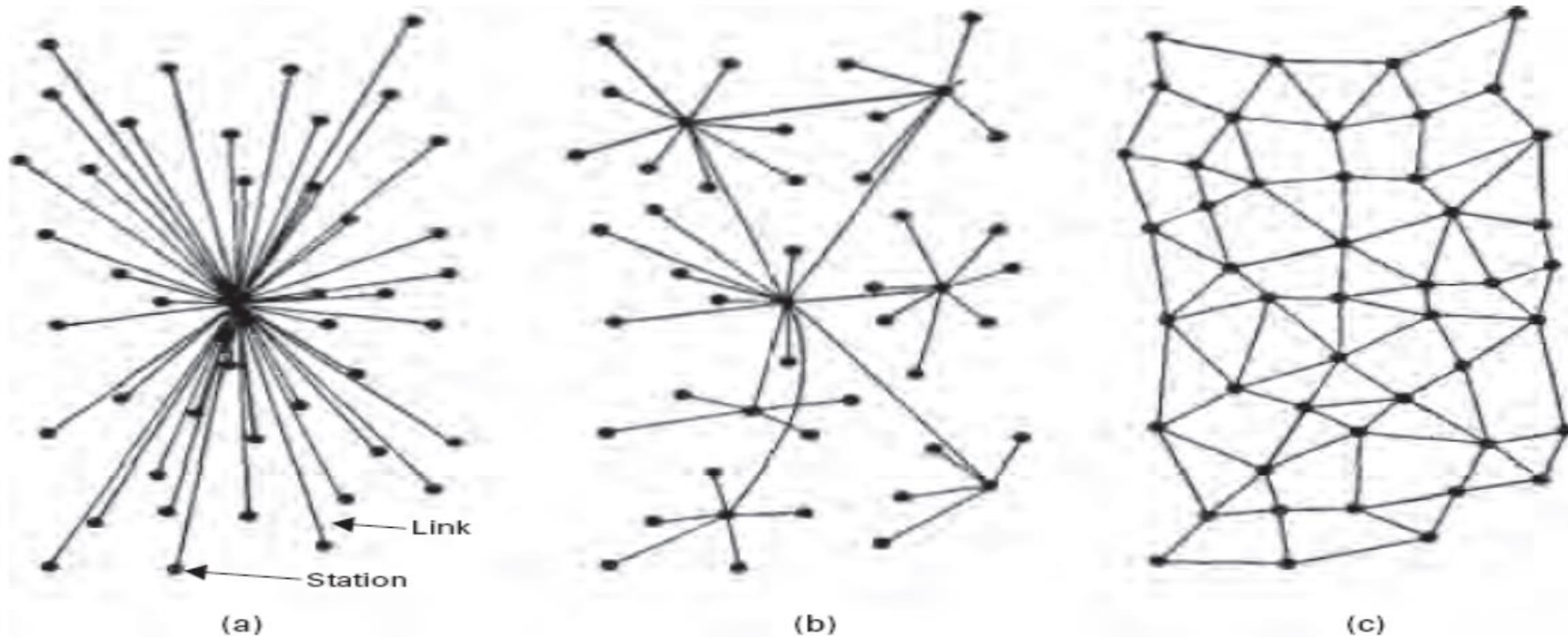


Figure 3.2

Three network types: (a) Centralized, (b) decentralized, and (c) distributed. *Source:* From Paul Baran, "Introduction to Distributed Communication Networks." *On Distributed Communications*, RAND Corporation Memorandum RM-3420-PR, August 1964, 2. Reproduced with permission of The Rand Corp.



两种实现可靠系统的思路

■ 电话系统

- 笨终端，聪明的网络
- 确保每个网络部件都是可靠的
 - 系统可靠性 = 部件可靠性
 - 通过局部冗余实现部件的高可靠性
 - 期望每个部件都能正常工作，部件失败的可能性很低
- 需要人工配置的，高度控制的网络

■ Baran的系统

- 建立在简单的、不可靠部件上的可靠系统
- 自适应的系统
- 聪明的终端，可以修正传输错误

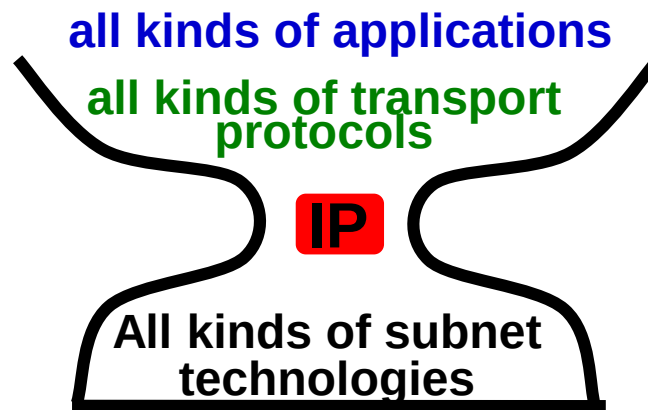


Baran设计思想的一种实现: Internet

IP' s view of the world

- 连接异构的子网
- 提供两种基本功能
 - 全球唯一的地址
 - 分组通过动态路由从源节点发送到目的节点

特性: 简单、灵活、可扩展、健壮





分组交换的特点：简单性

- 每个分组携带各自的地址信息
- 一个路由表可以为所有的流量服务
- 可以适应爆炸性的增长
 - 越简单越不容易出错
 - 越简单越容易增长
 - 对基本网络的要求少



分组交换的特点：灵活性

- 可以在各种底层物理网络上运行
 - IP over everything
 - Ethernet, FDDI, Frame Relay, ATM, SONET, DWDM ...
- 可以支持各种类型应用
 - Everything over IP
 - telnet, ftp, email, 多媒体, web, 电子商务...



分组交换的特点：可扩展性

- **可扩展的系统必须能应对**
 - **端系统的增加**
 - **流量的增加**
 - **网络规模的增长**
 - **大的路由表**
 - **路由频繁的变化**
- **With IP, “the network knows nothing about individual end applications; end applications know nothing about network internals” —Van Jacobson**



分组交换的特点：健壮性

■ 动态路由具有自适应的特性

- 动态路由和分组转发相辅相成
- 周期性路由更新
- 默认：现有的部件会失效，会有新的部件加入，认为变化是正常的

■ 牺牲一定的带宽利用率，提高健壮性

- 分组头开销
- 路由更新开销



今天的互联网

■ 与50年前相比

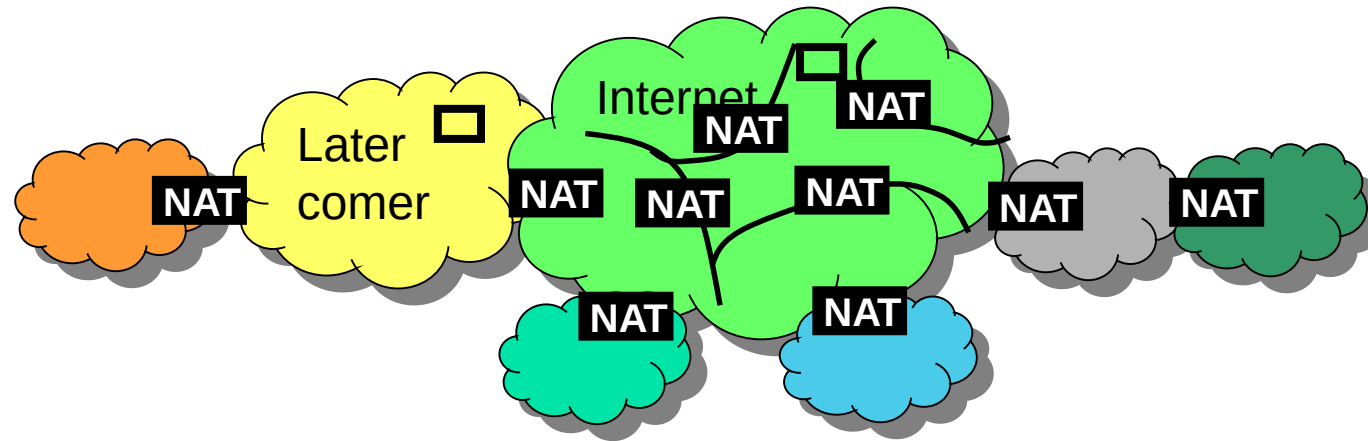
- 规模更大
- 用户更多
- 功能更多，更有价值
- 但是，健壮性、适应性和互联程度都下降了

■ IPv4地址空间耗尽

- 越来越多的用户通过NAT访问网络



NAT: a feature or a problem?



- NAT缓解了地址耗尽的问题，并且增强了控制性
- NAT打破了许多协议和应用基于IP地址全球唯一的假设
- 难以很好地支持peer to peer的应用
- 端到端的分组传输路径变成多个NAT域的级联，**相当于虚电路**



为什么需要IPv6?

- NAT导致随着时间推移, Internet原有结构遭到破坏
- 为了恢复Internet原有结构, 必须过渡到IPv6
 - 巨大的地址空间: 43亿 vs. 3.4×10^{38}
 - 实现无处不在的网络, 网络规模可无限扩展
 - 连接所有可能的装置和设备
 - 改善了路由性能
 - 路由聚合减少了路由表的表项
 - 简化的IP头减少了路由器的处理负载
 - 增强了网络安全
 - IPsec
 - 支持大规模移动IP设备



小结

- 基于分组交换的TCP/IP体系结构使网络的持续增长成为可能
- Internet需要过渡到IPv6以阻止目前网络结构的破坏和保证将来的增长
- 过渡到IPv6将会是困难和昂贵的，需要一个过程



主要内容

- 计算机网络概述
- 互联网的发展和成功经验
- 互联网的核心思想：分组交换
- 高速计算机网络研究计划与示范工程



国际高速信息网络技术研究计划

- 1992年美国政府的“国家信息基础设施 NII”
- 1993年西方七国的“全球信息基础设施 GII”
- 1996年, NGI 和 vBNS
- Internet 2 和 Abilene
- CANARIE 和 CA* net3
- 欧盟下一代学术主干网GEANT
- APAN
- STAR TAP
- 全球IPv6下一代互联网主干网GTRN正在形成
- 未来互联网研究计划: FIND, GENI, FIRE



NGI：美国下一代互联网研究计划

- 1996.10, 美国启动NGI
- NGI 的三个主要目标：
 - 先进网络技术的实验研究
 - 下一代网络测试床
 - 革命性的应用



NGI 目标1：先进网络技术的实验研究

■ 网络工程

- 规划和模拟，监视，集成，数据传递
- 网络管理，动态和自适应的网络

■ 服务质量（端到端）

- 服务质量体系结构，准入控制，计费和优先权
- 可观察和控制的API

■ 安全

- 用户用安全和公平的方法获取网络资源
- 优越的网络管理，网络内部的监视
- 移动/远程访问
- 公钥基础设施



NGI 目标2：下一代网络测试床

- 开发下一代网络测试床，用比当时Internet快100倍以上的速度连接至少100个大学和国家研究实验室
 - 以1997年1.54Mbps计，10个连接点速度达到比当时Internet快1000倍
 - 端到端连接速度达到100Mbps - 1Gbps
- 主要策略：协调建立一个高性能的协作网络
 - vBNS, ESnet, NREN
- 评价标准：连接点的数量，端到端的性能
 - 支持目标1的研究，支持目标3的应用



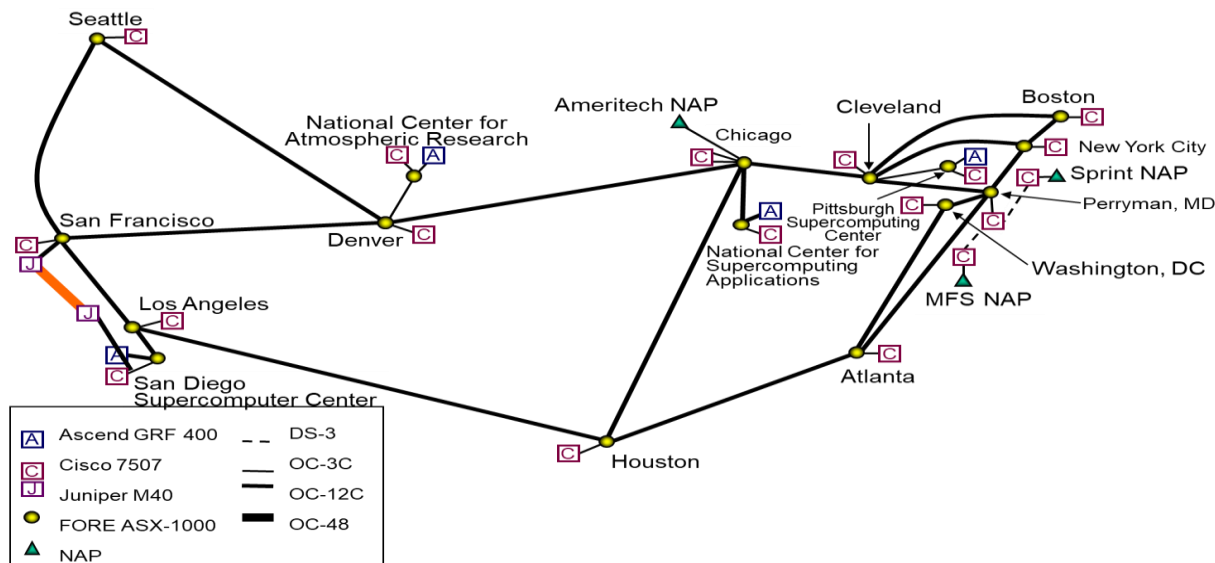
NGI 目标3：革命性的网络应用

- **开发当时互联网没有，对国家重要的网络应用**
 - **健康保健：远程医疗、紧急医疗响应支持**
 - **教育：远程教育、数字图书馆**
 - **科学研究：能源、地理系统、气象、生物**
 - **国家安全：高性能全球通信、先进的信息传播**
 - **环境：监测、预测、警告、响应**
 - **政府：传递政府服务和信息给公民和企业**
 - **突发事件：灾难响应、危机管理**
 - **设计和制造：制造工程**
- **主要策略：重点研究基础性应用**
 - **分布式计算应用、协同性应用**



vBNS

- 1995年4月批准
- 由NSF建立，目标是为美国教育科研机构提供高性能的网络资源，并促进网络技术的进步
- NSF提供：基金、管理
- MCI提供：带宽，设备和工程支持





Internet 2

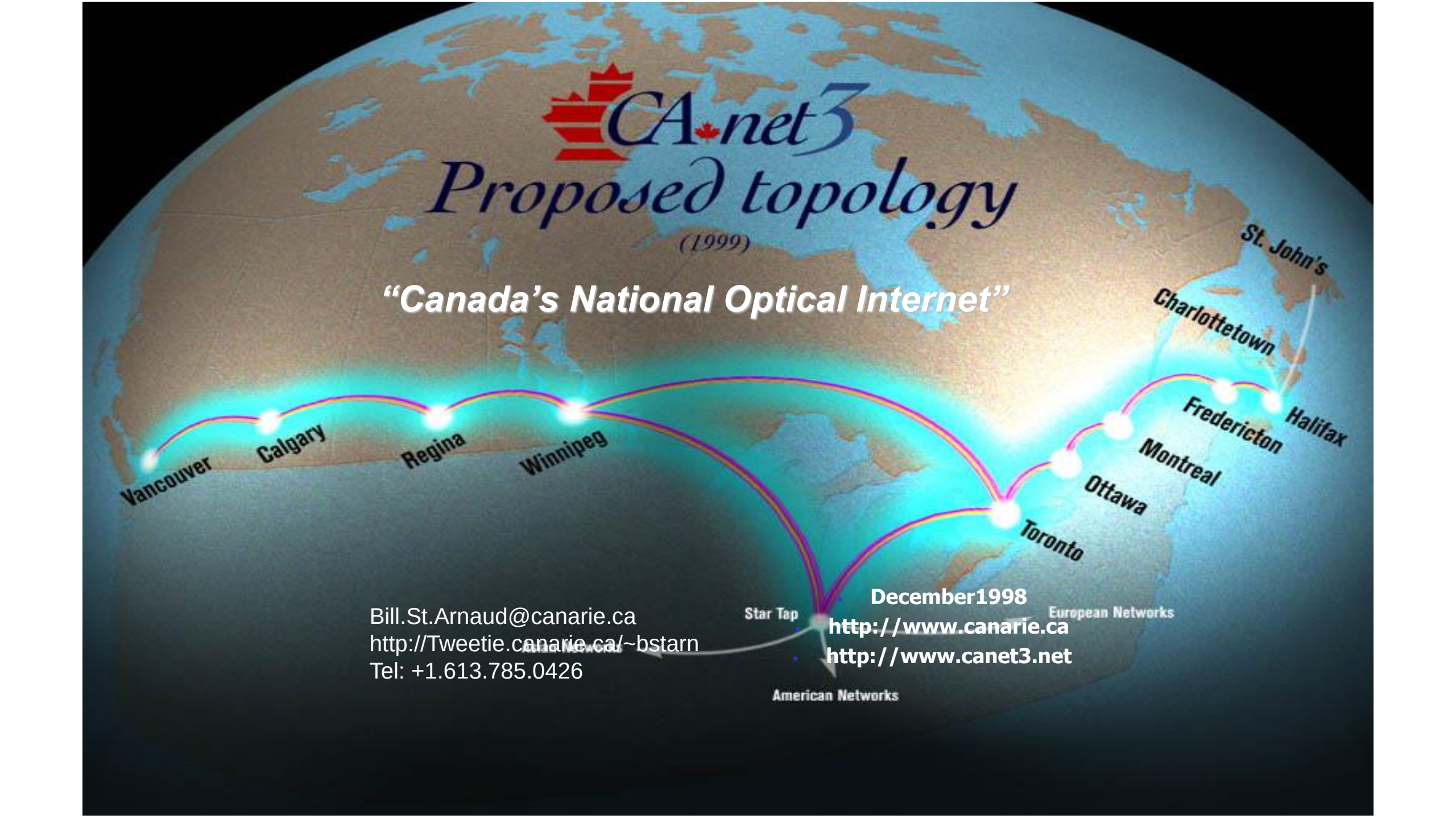
- <http://www.internet2.edu>
- UCAID (120多个大学会员) 的一项研究计划
University Corporation for Advanced Internet Development
- 形成大学试验网, 开发下一代 Internet 技术和应用
 - IPv6, Multicasting, QOS
 - 以竞争方式得到 NGI 计划的经费支持
- NGI是政府计划, Internet 2 是大学合作计划
 - 相互补充, 相互依靠



Abilene

- 1998年4月14日美国副总统 Gore启动该项目
- 当时世界上最先进的科研教育网络，为参加Internet2的大学提供先进的IP骨干网络
 - 支持先进的科研项目
 - 整合先进的网络服务
- UCAID负责研发
 - Qwest, Nortel和Cisco等大公司加盟
- G比特汇接点 (gigaPoPs) 之间采用2.5 Gbps (OC48)的连接，并增加至 9.6 Gbps (OC192)。
- 一般连接采用622 Mbps (OC12) 或155 Mbps (OC3)
- 采用IP over SONET 技术





CANet3 *Proposed topology* (1999)

“Canada’s National Optical Internet”



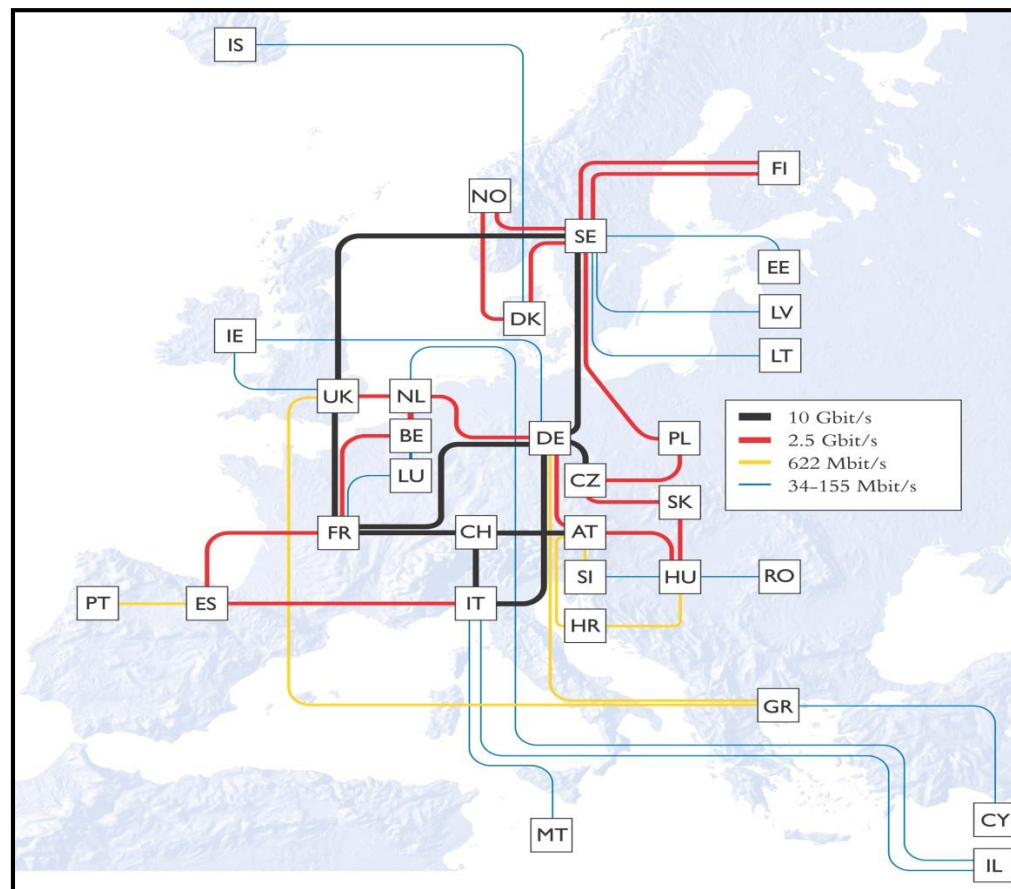
Bill.St.Arnaud@canarie.ca
<http://Tweetie.canarie.ca/~bstarn>
Tel: +1.613.785.0426

<http://www.canarie.ca>
<http://www.canet3.net>



GEANT

- 连接31个国家
- 由DANTE负责运行
- 100Gbps主干网
- EuroLink由NSF提供资助



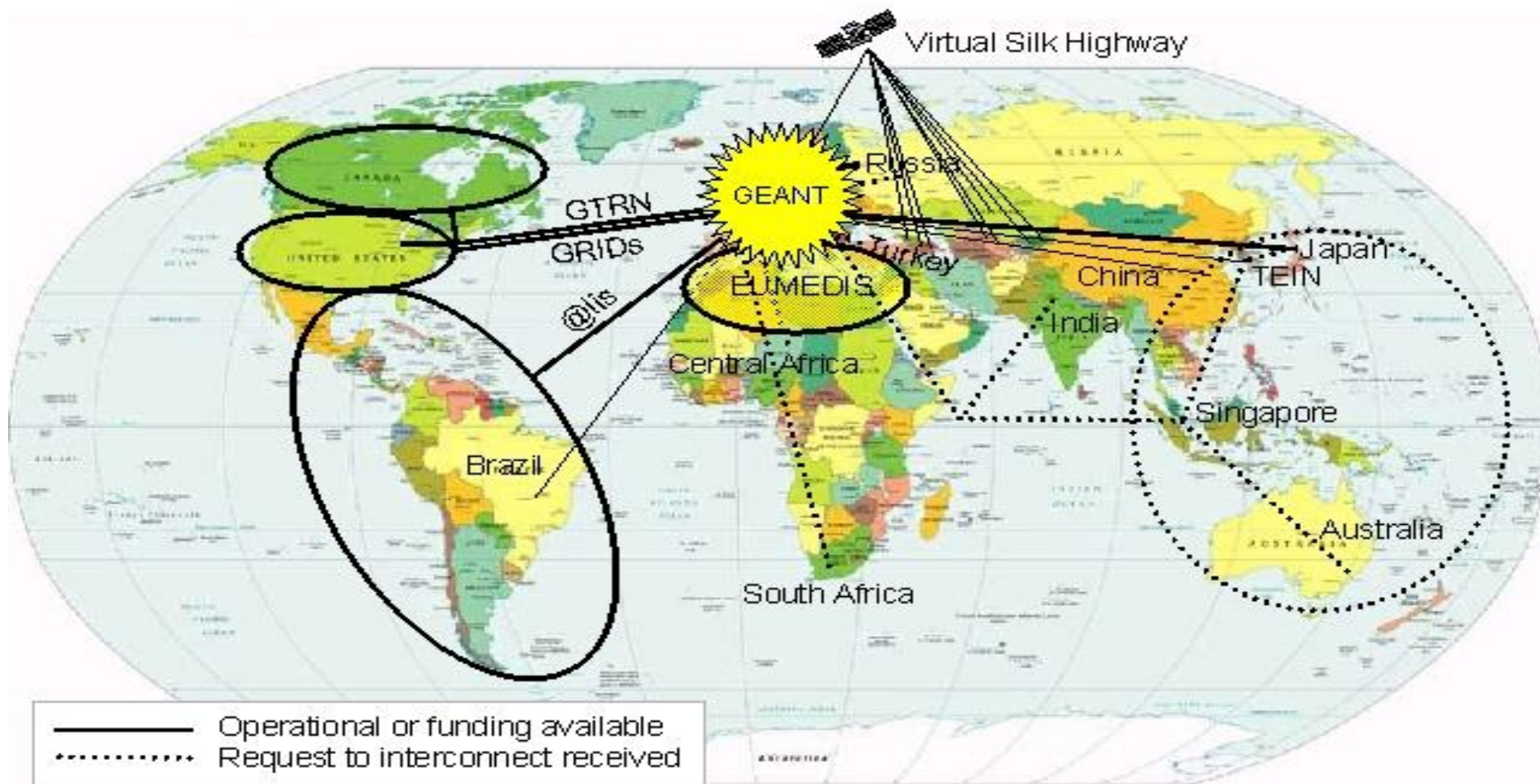


Asia-Pacific Advanced Network





GTRN



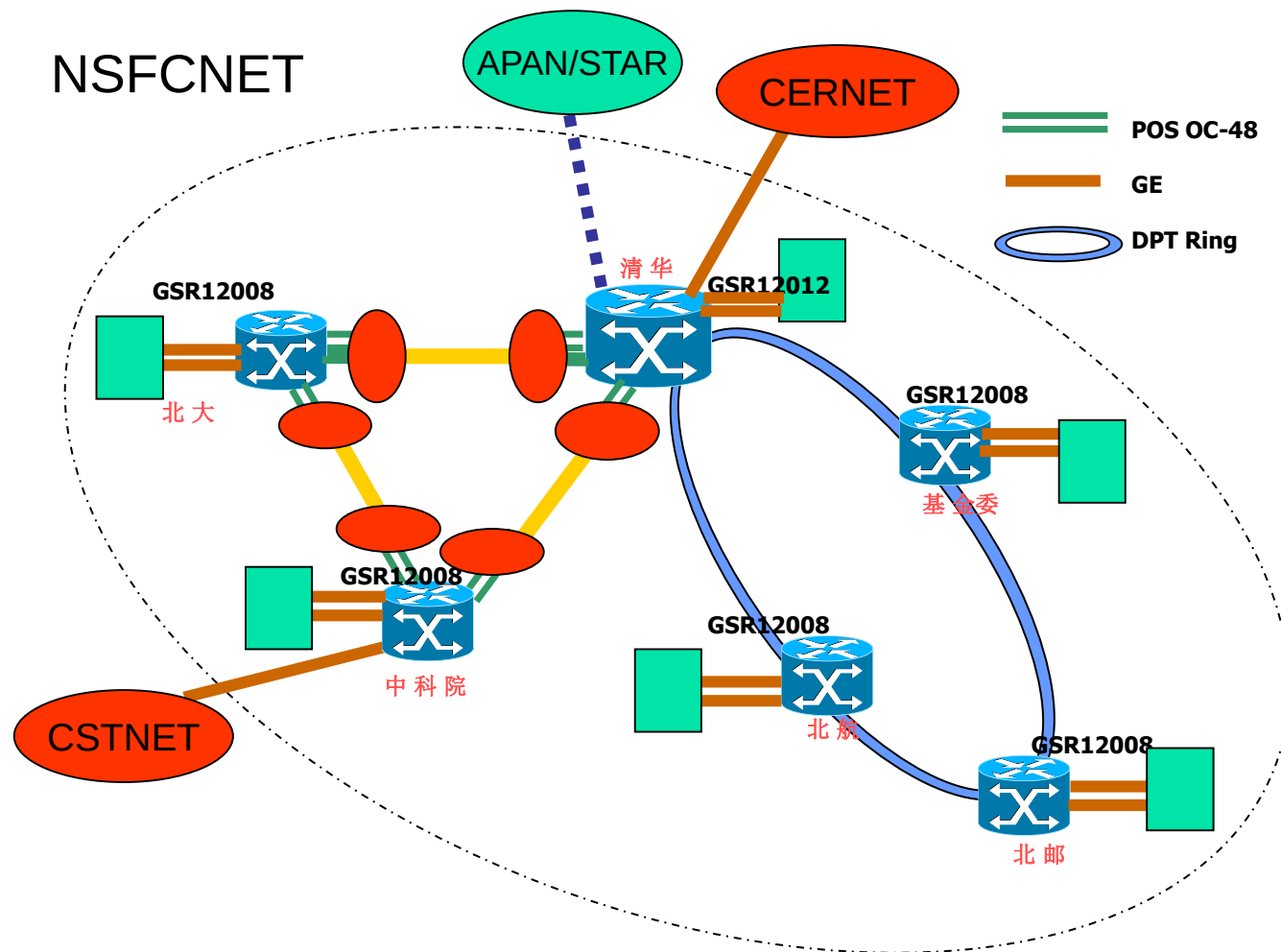


中国的互联网研究历程

- 1994 - 1999: 学习互联网建设应用
- 2000 - 2004: 攻克关键技术: 核心路由器
 - IPv4/IPv6核心路由器
 - 下一代互联网的研究: NSFCNET
 - 国家863计划: 相关课题, CAINONET和3TNet
- 2005 - 现在: 研究互联网体系结构, 实现技术创新
 - 国家自然科学基金重点项目
 - 973计划项目: 新一代互联网体系结构基础研究
 - 863计划: 新一代高可信网络
 - 支撑计划: 可信任互联网
 - 国务院批准, 国家发改委、科技部等八部委组织实施: 中国下一代互联网示范工程CNGI

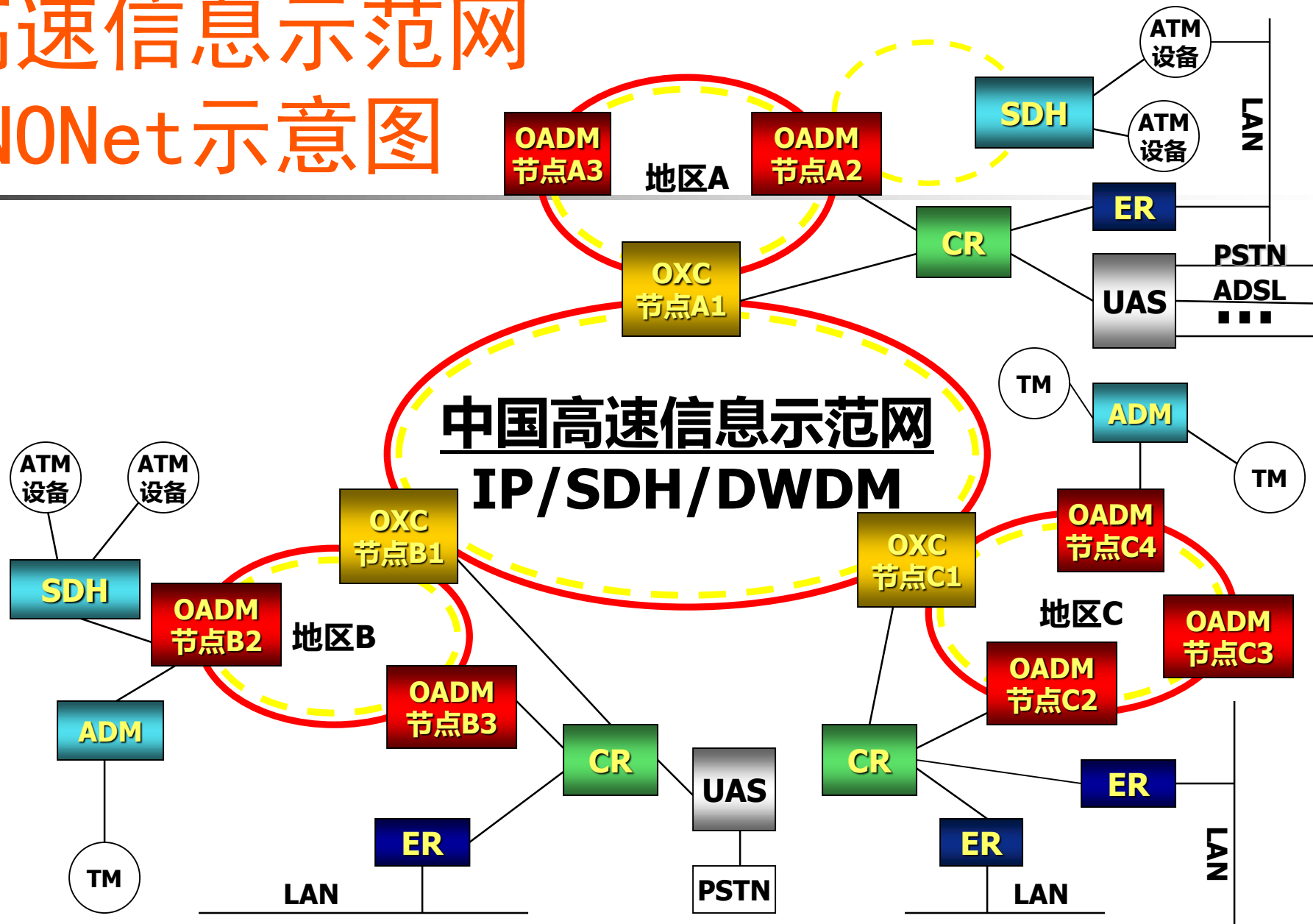


NSFCNET





中国高速信息示范网 CAINONet示意图



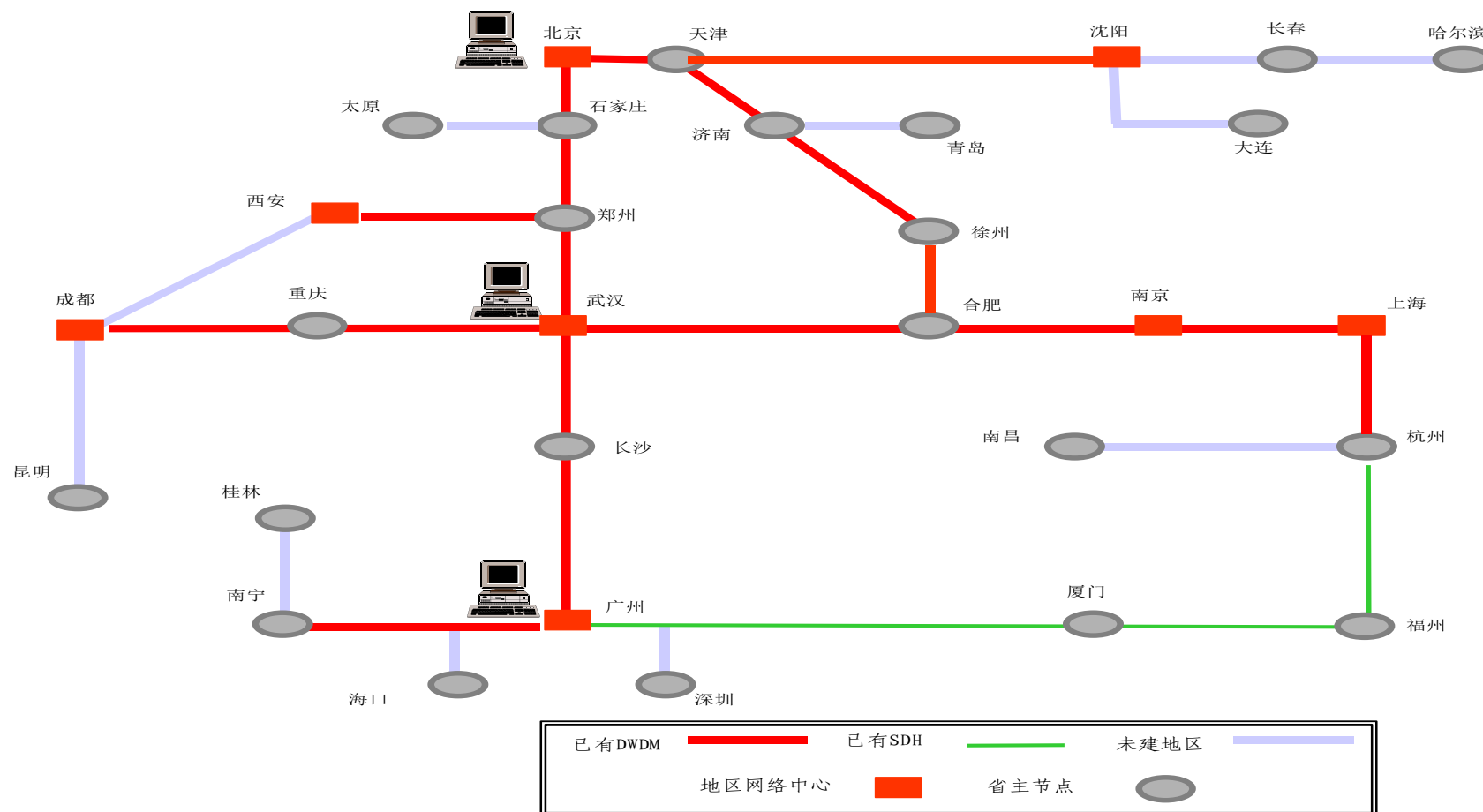


CERNET的发展现状

- 我国第一个全国性计算机互联网络 (1994)
- 全国主干网100Gbps, 国际互联带宽100Gbps, 国内互联带宽IPv4 768.5Gbps, IPv6 653Gbps
- 国家网络中心、地区网络中心和省主节点分布在全国36个城市的41所高校, 通达全国200多个城市
- 接入高校2000多所、用户2000多万, 总带宽3.6Tbps

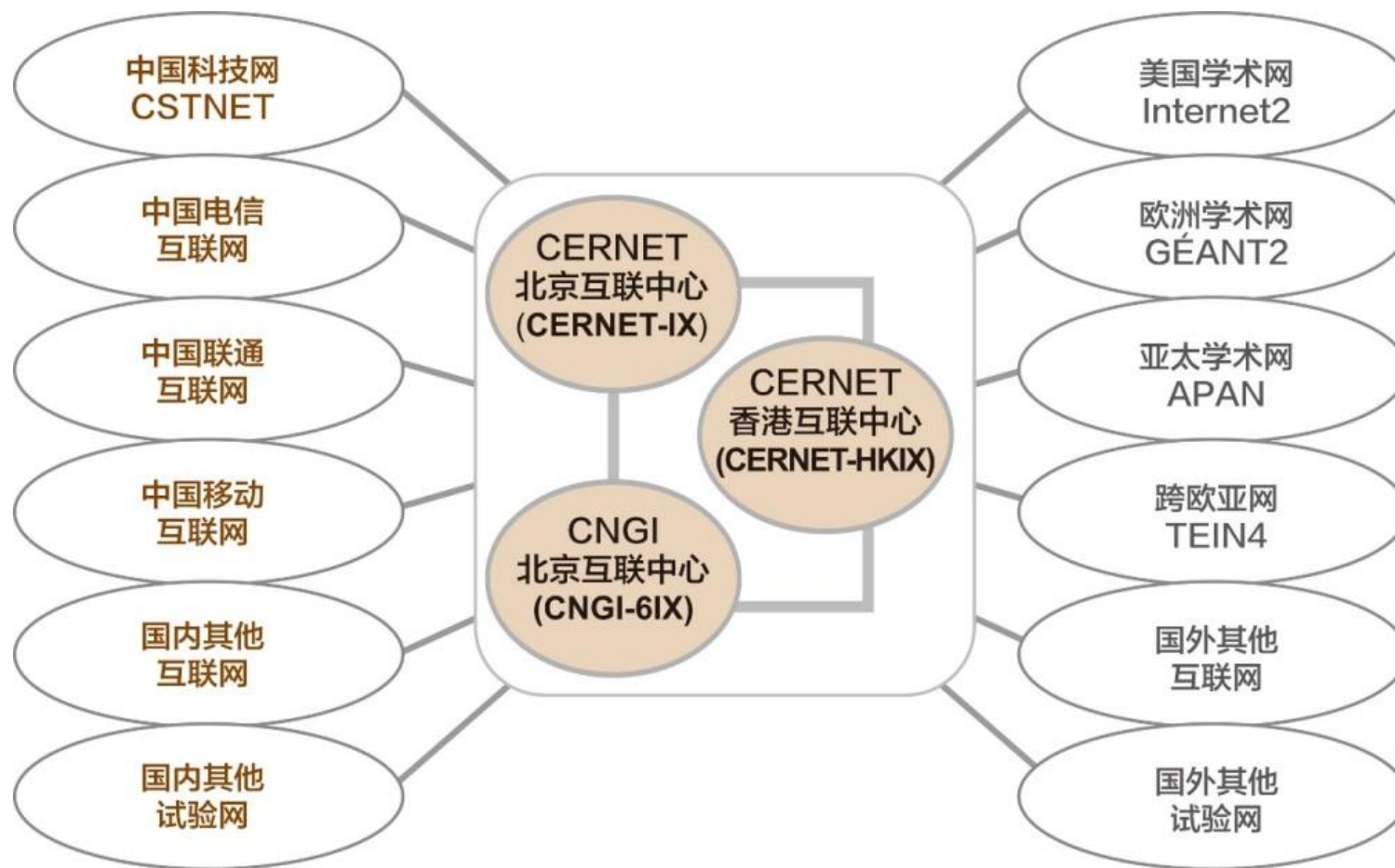


CERNET光纤传输网络





CERNET/CNGI 互联中心



国内互联总带宽: 359G (增加17G)

国际互联总带宽: 60G



中国下一代互联网

- 2002年8月，原国家计委组织中国“下一代互联网发展战略研究”
- 2003年8月，国务院批复同意国家发改委等八部委“关于推动我国下一代互联网发展有关工作的请示”，正式启动“中国下一代互联网示范工程CNGI”
- 2003年8月，国家发改委委托中国工程院对“中国下一代互联网示范工程”中的示范网络核心网络承担单位进行了招标。5 + 1参加CNGI核心网建设
- 2004年7月，CNGI项目全面开始实施



CNGI 核心网：CERNET2

- 中国下一代互联示范网络CNGI最大的主干网
- 10G/100G连接全国31个城市，41个节点
- 与北美、欧洲、亚太地区国际下一代互联网实现实现高速互联
- 与其他CNGI主干网实现高速互联
- IPv6接入单位1000多个
- 成为我国研究下一代互联网技术、开发重大应用、推动下一代互联网产业发展的关键性基础设施
- 2004年12月25日正式开通CNGI - CERNET2主干网



CERNET2主干网





CERNET2的主要技术特点

- 2004年底初步建成世界上最大规模的纯IPv6网络
 - 覆盖全国20个主要城市，连接100所以上高校和科研单位
 - 进行大规模纯IPv6网络验证和试验：IPv4 Over IPv6等
- 大规模采用国产设备，成为国产设备验证试验基地
 - IPv6核心路由器，接入路由器和三层路由交换机
 - 清华比威，华为的IPv6核心路由器
- 建成可信任的下一代互联网
 - 进行真实IPv6地址网络相关技术的试验研究
 - 为构件安全可信的下一代互联网奠定基础
- 开发下一代互联网的关键应用
 - 基于SIP的大规模点到点综合通信系统
 - IPv6网格



课后阅读

- <https://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet>
- 纪录片，互联网时代